



传感器原理与应用

第五章 压电式传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

目录

Contents



山东大学

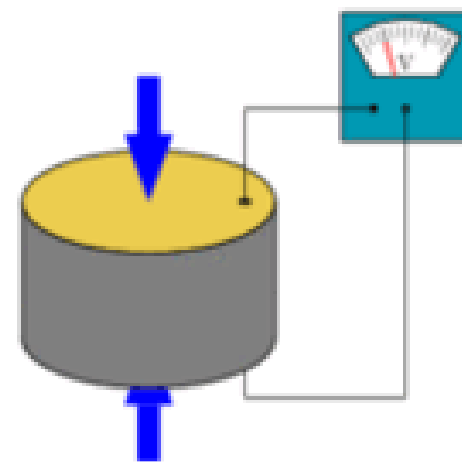
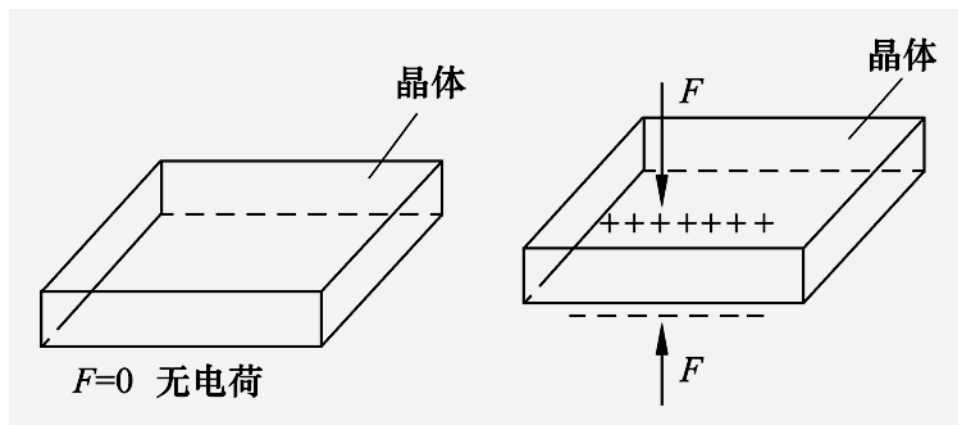
第5章

- 5.1 压电效应
- 5.2 压电材料
- 5.3 压电式传感器测量电路
- 5.4 压电式传感器的应用

5.1 压电效应

□ **压电式传感器**以**电介质的压电效应**为基础，外力作用下在电介质表面产生电荷，从而实现非电量测量，是一种典型的**有源传感器**。

- 当压电材料受**外力变形**时，其表面因**极化现象**产生**电荷**，从而**实现非电量测量**。
- 压电式传感器具有体积小、重量轻、工作频带宽、灵敏度高、工作可靠及测量范围广等特点，因此在动态力、机械冲击与振动测量以及声学、医学、力学、宇航等领域得到了广泛应用。



5.1 压电效应

□ 压电效应的发现

- 1880年**皮埃尔·居里**和**雅克·居里**兄弟发现电气石具有**正压电效应**。1881年，他们通过实验验证了逆压电效应，并得出了**正逆压电常数**。

皮埃尔·居里 (Pierre Curie)

- **出生地**：法国巴黎
- **出生日期**：1859年5月15日
- **逝世日期**：1906年4月19日（ 马车车祸 ）
- **最著称的**：居里夫人的丈夫



P. Curie

- 1895年**皮埃尔·居里**和**玛丽·斯克罗多夫斯卡**结婚后，转而和她一起研究放射性⁴，发现了钋和镭两种元素。由于他们夫妇对放射性现象进行了深入研究并获得了1903年的诺贝尔物理学奖。

5.1 压电效应

□ 压电效应的发现

玛丽·居里 (Marie Curie)

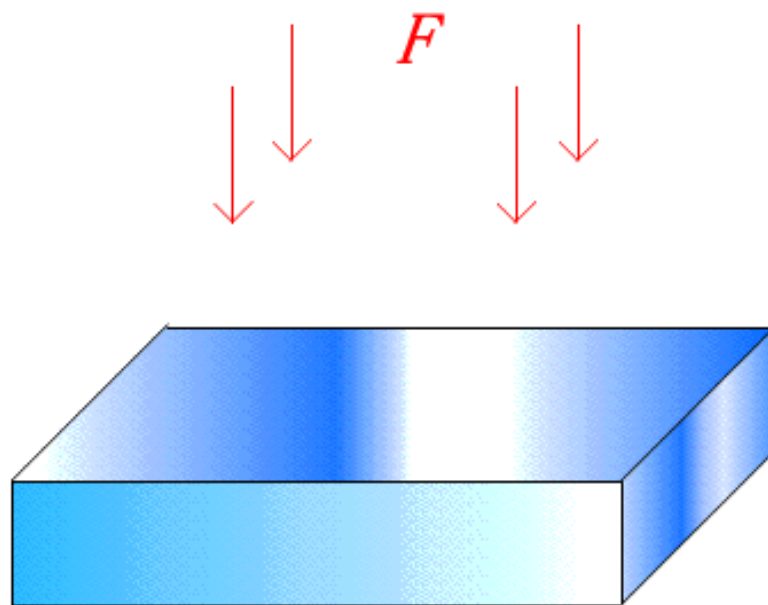
- 出生地：波兰华沙
- 出生日期：1867年11月7日
- 逝世日期：1934年7月3日
- 最著称的：钋和镭的发现者
- 出生时的名字：玛丽·斯克罗多夫斯卡



- 1911年，**居里夫人**因发现钋和镭而获得诺贝尔化学奖，成为历史上**第一个两获诺贝尔奖**的人。
- 居里夫妇的长女伊雷娜(Irène)因为在人工放射性方面的研究于1935年获得诺贝尔化学奖。1944年发现的**钷(curium)**元素就是为了纪念**居里家族**而命名。

5.1 压电效应

石英晶体的压电效应演示



石英晶体受力变形，表面产生电荷；当力的方向改变时，电荷的极性随之改变；当力不变化时，电荷将由于表面漏电而很快泄漏、消失。

5.1 压电效应



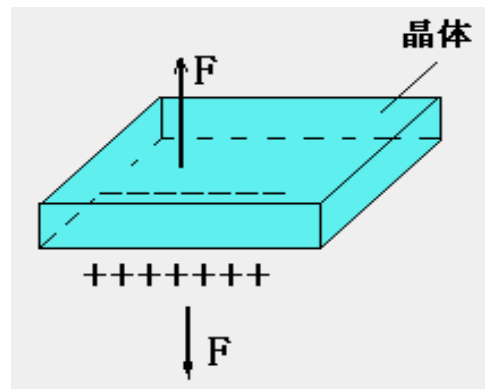
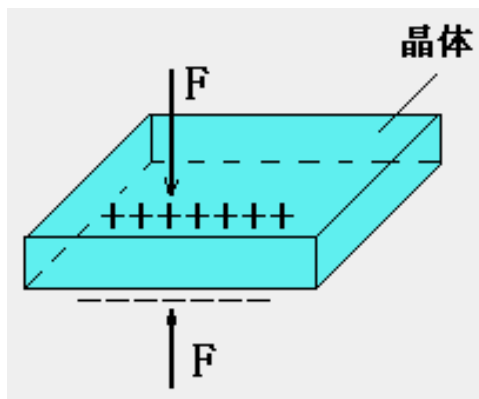
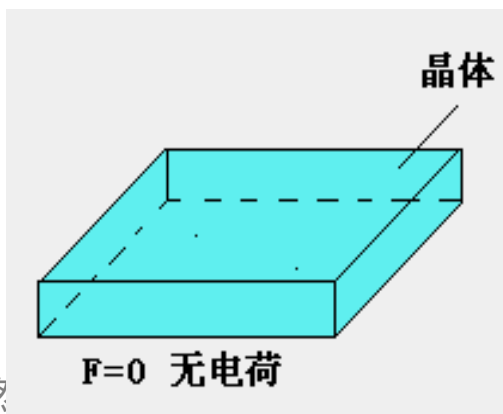
并非所有的材料都具有压电效应。自然界中有32种晶体点群，其中非中心对称晶体中只有20种具有**压电效应**，压电现象是**晶体缺乏中心对称**引起的。

□ 正压电效应

某些电介质（晶体）当沿着**一定方向**施加力变形时，内部产生**极化**现象，同时会在它表面会产生符号相反的电荷，这种现象称为**正压电效应**。

- 当**外力去掉**后又重新**恢复不带电**状态；
- 当**作用力方向改变**后，**电荷极性**也随之改变。

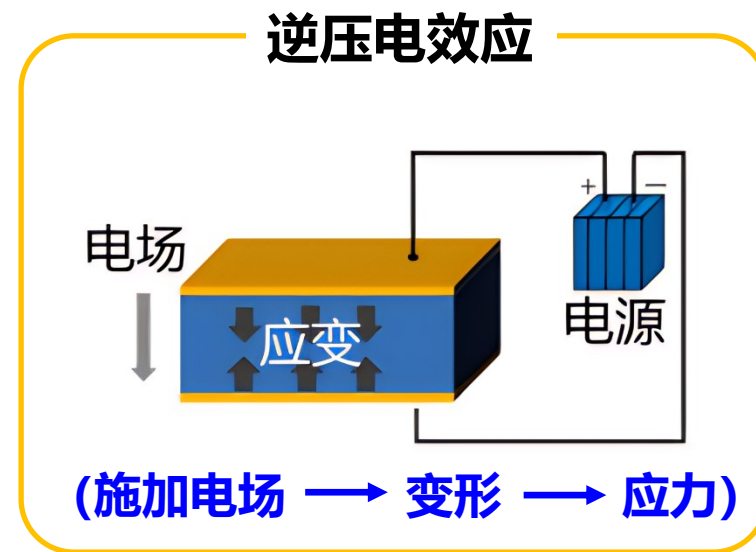
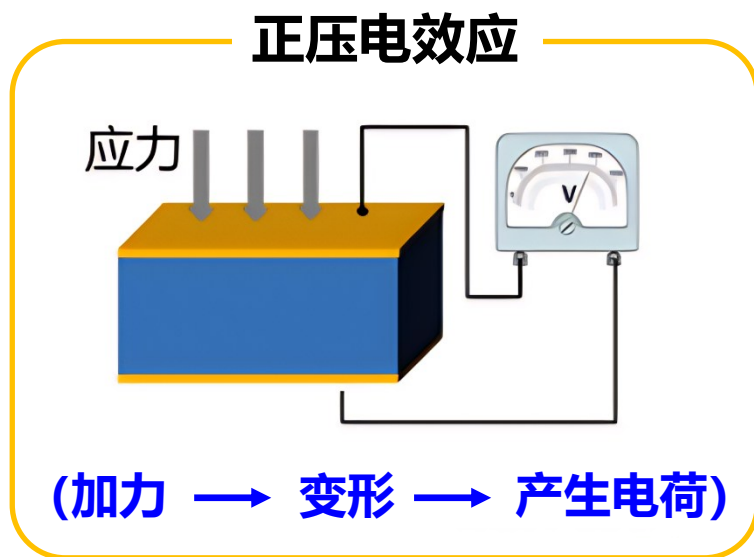
(加力 → 变形 → 产生电荷)



5.1 压电效应

□ 逆压电效应

- 在压电材料的极化的方向施加交变电场，电介质产生形变，将电能转化成机械能，这种现象称“逆压电效应”。（施加电场 → 电介质产生变形 → 应力）



5.1 压电效应

【问题】 压电材料同时具有正压电效应和逆压电效应，请回答两者的差异？

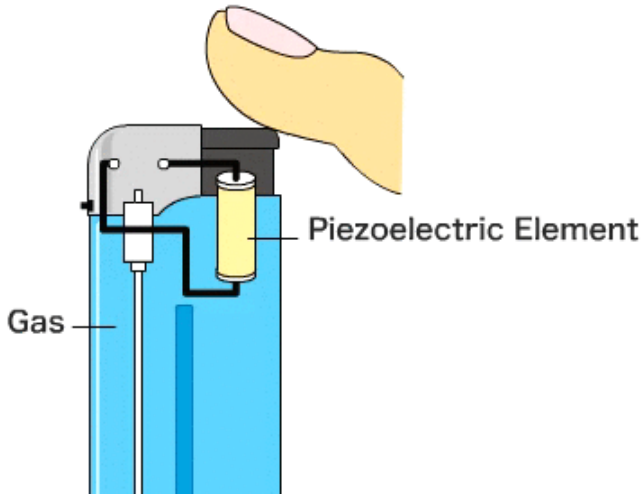


5.1 压电效应

压电效应的应用

打火机

正压电效应
(机械能 → 电能)



扬声器与麦克风



逆压电效应
(电信号 → 机械波)

汽车倒车雷达

正压电效应
+
逆压电效应
(电信号 ↔ 超声波)



B超诊断



正压电效应
+
逆压电效应
(电信号 ↔ 超声波)

5.1 压电效应

产能人行道 POWERleap



产能人行道（外文名：POWERleap）是由发明家**伊丽莎白·雷蒙德**设计的城市动能回收系统，其核心组件为压电板。该系统通过行人步行、跑步等活动产生的动能，利用**压电技术将机械能转化为电能**并输入社区电网。

目录

Contents



山东大学

第5章

- 5.1 压电效应
- 5.2 压电材料
- 5.3 压电式传感器测量电路
- 5.4 压电式传感器的应用

5.2 压电材料

□ 具有**压电效应**的材料称为**压电材料**，是实现机械能与电能转换的功能材料。

□ 对压电材料的要求

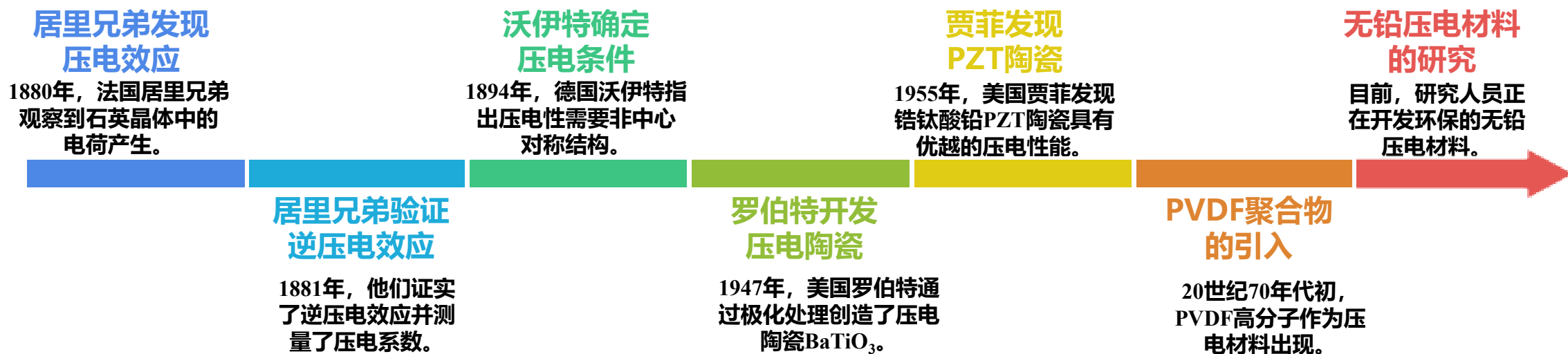
- ✓ **转换性能:**压电效应强、灵敏度高
- ✓ **机械性能:**强度高、刚度大
- ✓ **电性能:**电阻率高、介电常数大
- ✓ **温度稳定性:**居里点高
- ✓ **时间稳定性:** 长



5.2 压电材料

□ 常见的压电材料一般有三类：**石英晶体**、**多晶体压电陶瓷**和**高分子压电材料**。

➤ 压电材料的简要发展史 ◀



5.2 压电材料

□ 石英晶体

- 天然、人工晶体两种都属于单晶体化学式为 SiO_2 ，外形无论再小都呈六面体结构。



石英晶体

化学成分：二氧化硅, SiO_2

晶体结构：六角棱柱体

颜色：透明 (如果没有杂质)



乳白色石英



金红石英

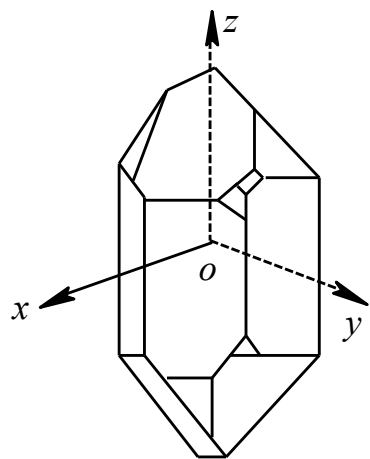


蔷薇石英

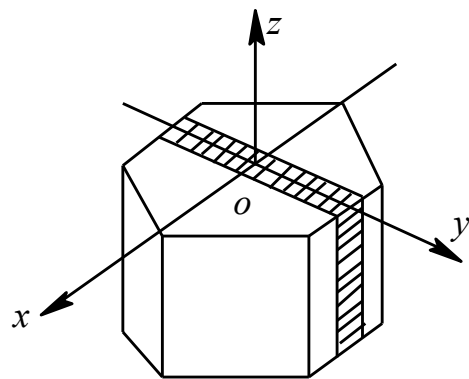
5.2 压电材料

□ 石英晶体沿各个方向的特征不同，需按特定方向切片。

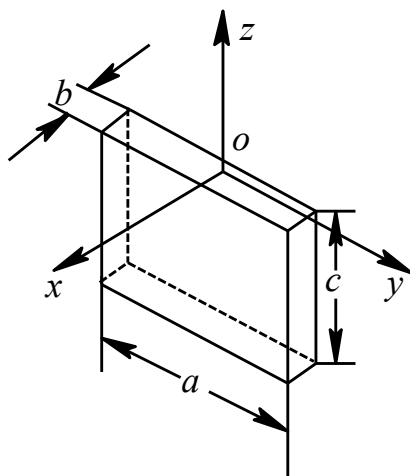
- 沿 X （电轴）作用产生电荷称**纵向压电效应**，**压电效应最显著**；
- 沿 Y （机械轴）作用产生电荷称**横向压电效应**，加力产生的**变形最大**；
- 沿 Z （光轴）**不产生压电效应**。



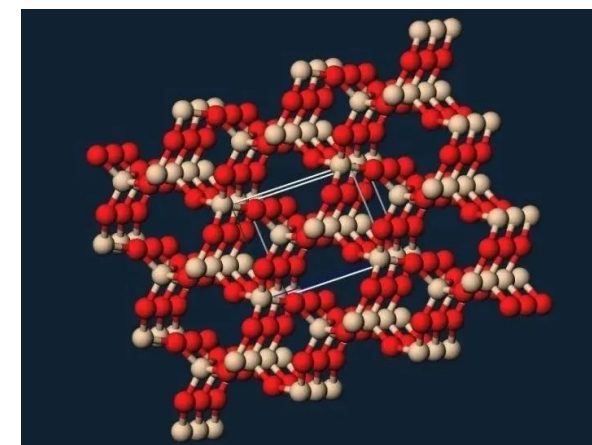
(a)



(b)



(c)



石英晶胞结构

敲黑板

理解材料结构与性能的定量关系，方能精准设计器件。

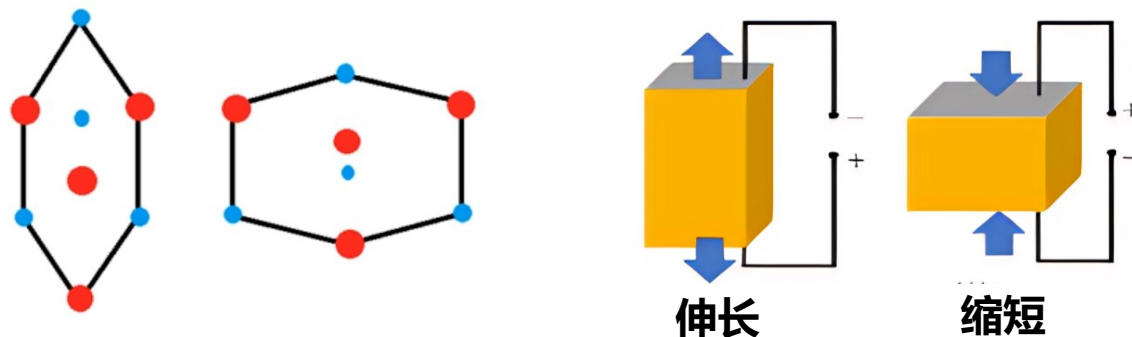
然

5.2 压电材料

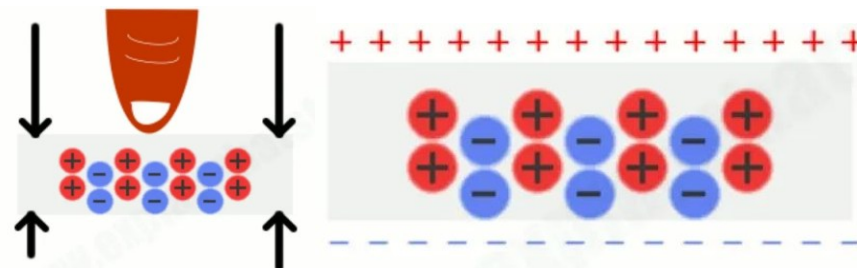
① 一般情况下，石英晶体中每个晶胞的净电荷均为零，正负离子的中心位置相同，正电荷和负电荷刚好抵消。



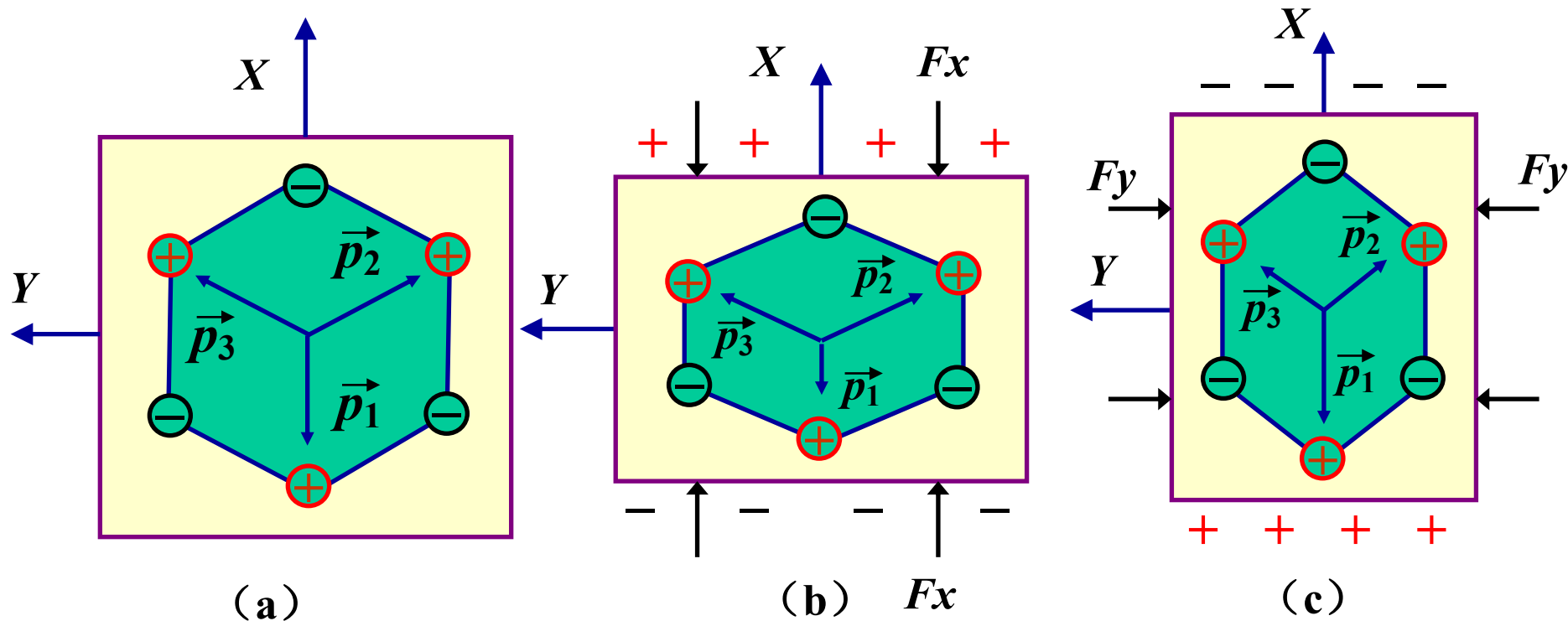
② 如果压缩或拉伸石英，石英的晶胞就会发生结构变形，正负离子的中心不再重合，电荷平衡被打破，晶体内部出现极化。伸长产生负电荷(纵向压电效应)，缩短产生正电荷(横向压电效应)。



③ 极化使得石英表面产生感应电荷。晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。此时，如果在石英表面加上电极，并将其连接到电路上，我们便能得到电流。



5.2 压电材料



现将组成石英 (SiO_2) 晶体的硅离子和氧离子的排列在垂直于晶体Z轴的 xy 平面上进行投影, 等效为正六边形排列。

图中 “ $\oplus$ ” 代表 Si^{4+} , “ $\ominus$ ” 代表 2O^{2-} 。

5.2 压电材料

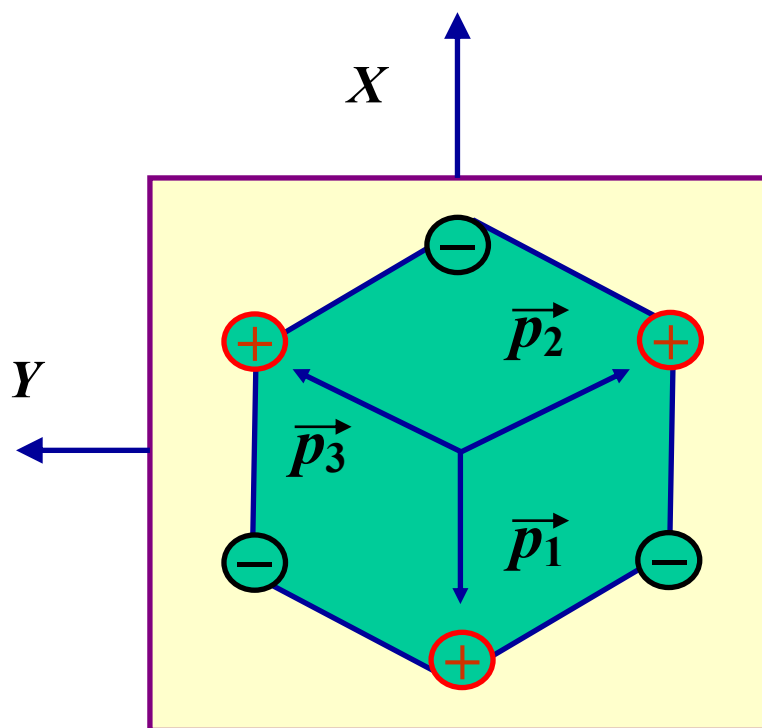


图 (a)

当石英晶体未受力作用时，正、负离子（即Si⁴⁺和2O²⁻）正好分布在正六边形的顶角上，形成三个大小相等，互成120°夹角的电偶极矩 $\vec{p}_1$ 、 $\vec{p}_2$ 和 $\vec{p}_3$ 。

电偶极矩的矢量和等于零，
即 $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = 0$ ，这时晶体表面不产生电荷，石英晶体从整体上呈电中性。

5.2 压电材料

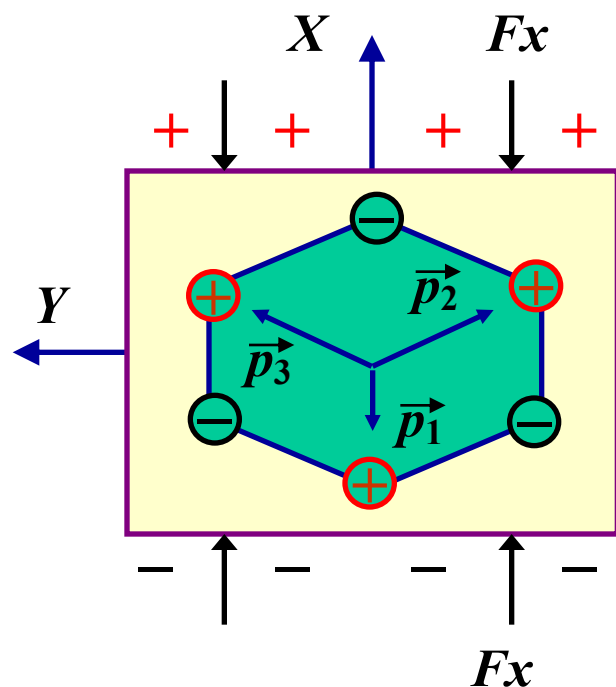


图 (b)

当石英晶体受到沿X方向的**压缩力**作用时，晶体沿X方向产生压缩变形，正、负离子的相对位置随之变动，正、负电荷中心不再重合，电偶极矩在X轴方向的分量， $(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_x > 0$ ，在**X轴的正方向的晶体表面上出现正电荷**。而在Y轴和Z轴方向的分量均为零。在垂直于Y轴和Z轴的晶体表面上不出现电荷。

✓ 这种沿X轴作用力，而在垂直于此轴晶面上产生电荷的现象，称为“**纵向压电效应**”。

5.2 压电材料

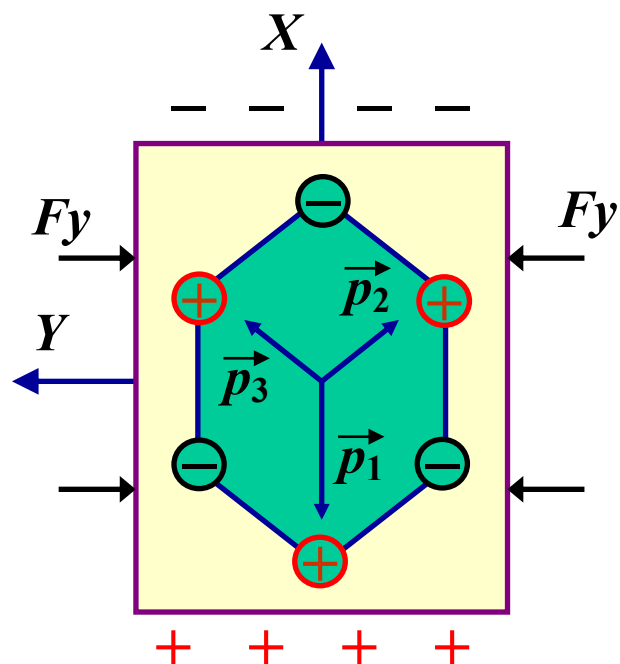


图 (c)

当石英晶体受到沿 Y 轴方向的压缩力作用时，电偶极矩在 X 轴方向的分量 $(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_x < 0$ ，在 X 轴的正方向的晶体表面上出现负电荷。（这种情况等同于沿 X 轴方向的拉力作用），同样在垂直于 Y 轴和 Z 轴的晶面上不出现电荷。

✓ 这种沿 Y 轴作用力，而在垂直于 X 轴的晶面上产生电荷的现象，称为“横向压电效应”。

5.2 压电材料

当晶体受到沿 Z 轴方向的力（无论是压缩力或拉伸力）作用时，因为石英晶体在 X 轴方向和 Y 方向的变形相同，正、负电荷中心始终保持重合，电偶极矩在 X 、 Y 方向的分量等于零。

✓ 所以沿光轴方向施加作用力，石英晶体不会产生压电效应。

当作用力 F_x 或 F_y 的方向相反时，电荷的极性随之改变。如果石英晶体的各个方向同时受到均等的作用力（如液体压力），石英晶体将保持电中性。

5.2 压电材料

- ◆ 若从晶体上沿y方向切下一块如下图所示晶片，当在电轴方向施加作用力 F_x 时，在与电轴x垂直的平面上将产生电荷 Q_x ，其大小为

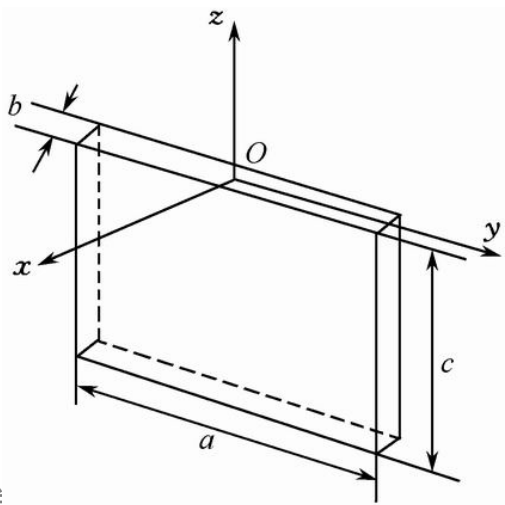
$$Q_x = d_{11} \cdot F_x$$

式中： d_{11} —— x方向受力的压电系数；

F_x —— 作用力。

- ◆ 若在同一切片上，沿机械轴y方向施加作用力 F_y ，则仍在与x轴垂直的平面上产生电荷 Q_y ，其大小为：

$$Q_y = d_{12} \cdot \frac{a}{b} \cdot F_y$$



式中：

d_{12} —— y轴方向受力的压电系数， $d_{12} = -d_{11}$

a、b —— 晶体切片长度和厚度。

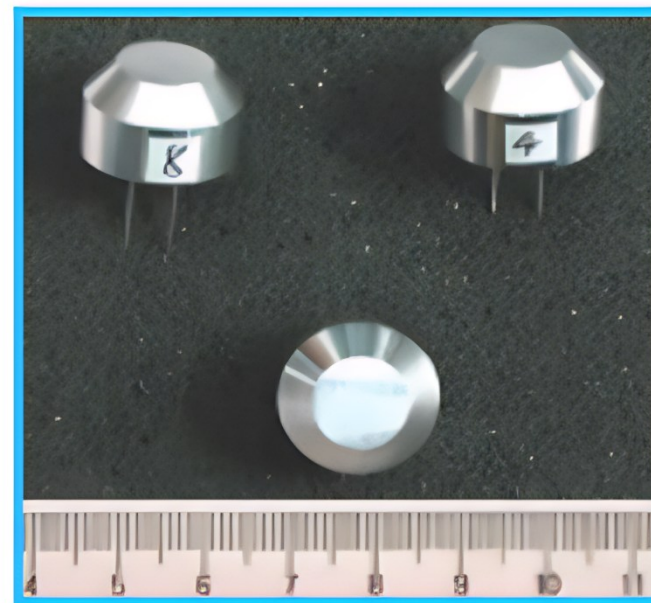
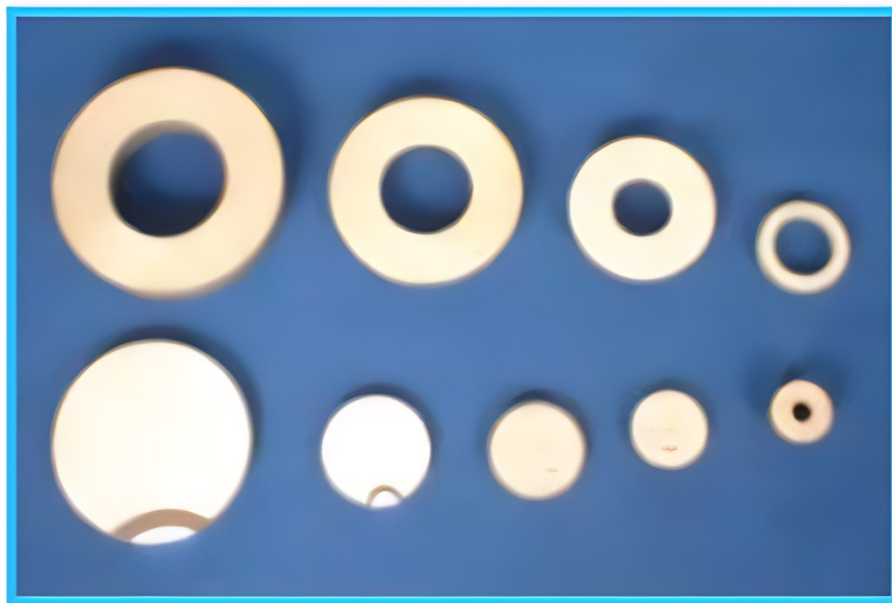
电荷 Q_x 和 Q_y 的符号由所受力的性质决定。

5.2 压电材料

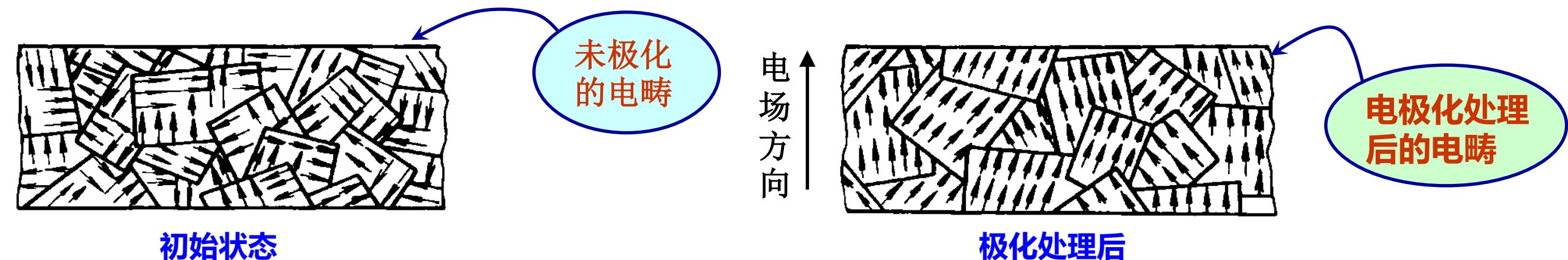
□ 压电陶瓷

压电陶瓷是**人工制造**的多晶压电材料，它比石英晶体的压电**灵敏度高**得多，**制造成本也较低**。

常用的压电陶瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷(PZT)及非铅系压电陶瓷(如 BaTiO_3 等)。



5.2 压电材料



它由无数细微的电畴(chou)组成，这些电畴实际上是自发极化的小区域，自发极化的方向完全是任意排列的。在无外电场作用时，从整体来看，这些电畴的极化效应被互相抵消，使**原始的压电陶瓷呈电中性，不具有压电性质。**

所谓极化处理，就是在一定温度下对压电陶瓷施加强电场（如 $20 \sim 30\text{kv/cm}$ 直流电场），经过 $2 \sim 3$ 小时以后，**压电陶瓷就具备压电性能了**，这是因为陶瓷内部的电畴的极化方向在外电场作用下都趋向于电场的方向，这个方向就是压电陶瓷的极化方向，使其具有压电效应。

5.2 压电材料

极化处理后陶瓷材料内部存在有很强的剩余极化，当陶瓷材料受到外力作用时，电畴的界限发生移动，电畴发生偏转，从而引起剩余极化强度的变化，因而在垂直于极化方向的平面上将出现极化电荷的变化。这种**因受力而产生的由机械效应转变为电效应，将机械能转变为电能的现象，就是压电陶瓷的正压电效应**。电荷量的大小与外力成如下的正比关系：

$$q = d_{33}F$$

式中： d_{33} ——压电陶瓷的压电系数；
 F ——作用力。

5.2 压电材料

常用压电陶瓷

① 钛酸钡压电陶瓷 (BaTiO_3)

钛酸钡由 BaCO_2 和 TiO_2 二者在高温下合成，具有较高的**压电常数**和**相对介电常数**（1000~5000），但**居里点较低**（约为120°C），**机械强度不如石英晶体**，由于它的压电系数较高（约为石英的50倍），所以得到广泛应用。

② 锆钛酸铅系列压电陶瓷 (PZT)

锆钛酸铅压电陶瓷是钛酸铅和锆酸铅材料组成的固熔体。它有较强的压电常数（ $d_{11} = (200 \sim 500) \times 10^{-12} \text{C/N}$ ）和居里点（300°C以上），工作温度可达250 °C，是**目前经常采用的一种压电材料**。

5.2 压电材料

常用压电陶瓷

③ 铌酸盐系列压电陶瓷

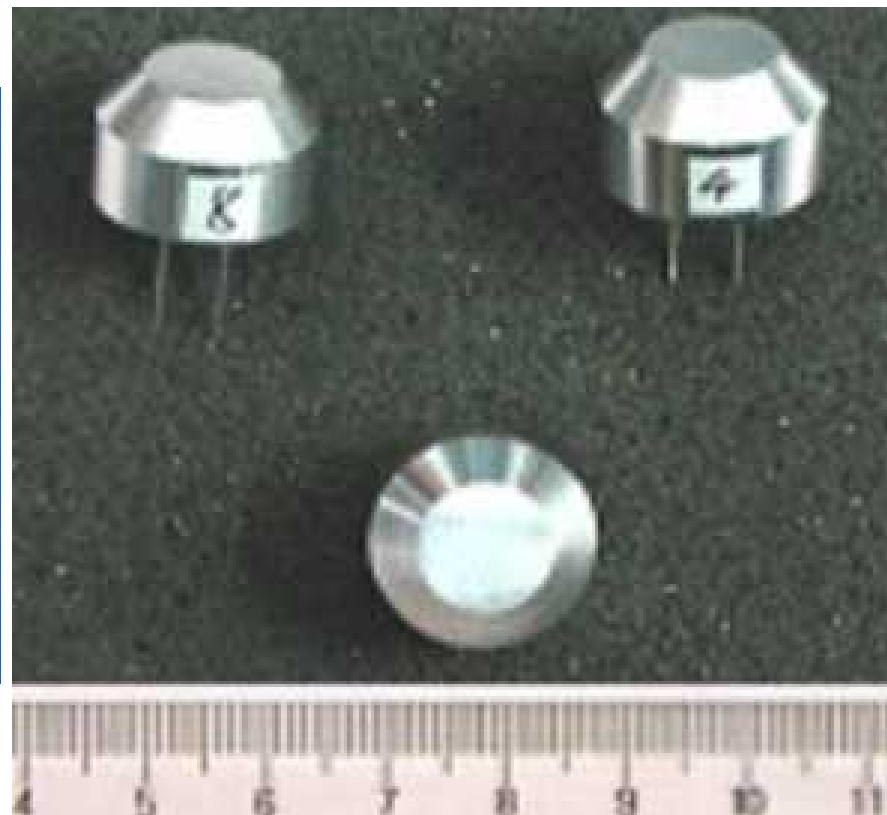
该系列是以铁电体铌酸钾 (KNbO_3) 和铌酸铅 (PbNbO_3) 为基础的, 铌酸铅具有很高的居里点 (570°C) 和低的介电常数;

④ 铌镁酸铅压电陶瓷 (PMN)

铌镁酸铅具有较高的压电常数 ($d_{11} = (800 \sim 900) \times 10^{-12} \text{C/N}$) 和居里点 (260°C), 它能在压力大至 70 MPa 时正常工作, 因此可作为高压下的力传感器。

5.2 压电材料

常用压电陶瓷



5.2 压电材料

常用压电陶瓷



超声波美容仪器用压电陶瓷晶片



医用B超换能器用晶片

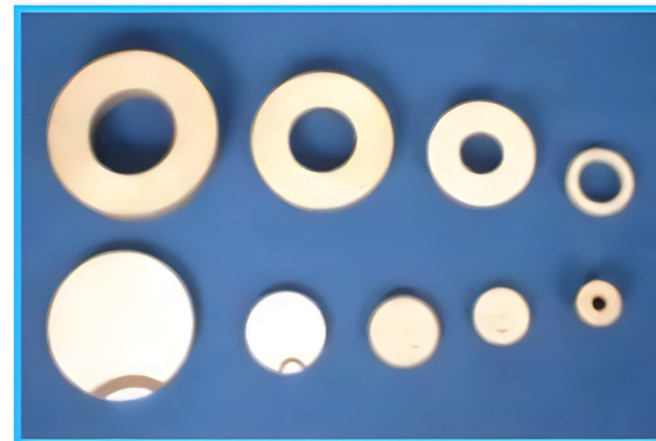
5.2 压电材料

比较

- **石英晶体**: 居里点温度高(高达 573°C), **稳定性好**, 无热释电现象。但压电常数小, **成本高**。
- **压电陶瓷**: 压电常数大, **成本低**。但**居里点温度低**, 稳定性不如石英晶体, 有热释电现象, 会给传感器带来热干扰。利用热释电现象特性可以制作热电传感器, 如红外探测。



石英晶体



压电陶瓷

没有最好的材料, 只有最合适的材料。

5.2 压电材料

□ 新型压电材料

随着科技发展，研究者开始关注更轻、更柔、更环保的新型压电材料。石英和压电陶瓷易碎且难以加工。因此，开发新型的压电材料至关重要。

① **新型合成高分子材料**：PVDF聚偏二氟乙烯、PVC聚氯乙烯等，具有轻、柔、灵敏的优势，灵敏度是压电陶瓷的17倍，可用于柔性传感器和智能织物。

② **压电半导体材料**：具有压电特性，又有半导体特性，可研制集成压电传感器系统。

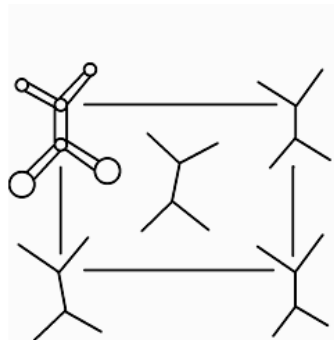
主要有：(ZnS) (CdTe) (ZnO) (CdS) (GaAs)

高分子压电薄膜制作的压电喇叭
(逆压电效应)

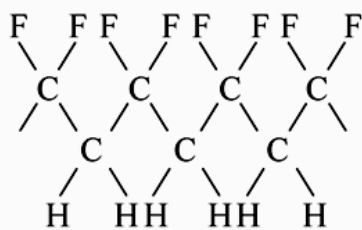


5.2 压电材料

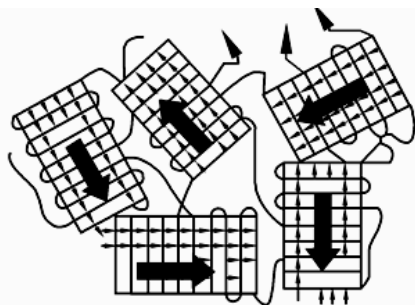
- 而这些新型合成材料的分子链中 $C-F$ 键具有极性，有一定的偶极矩；
- 通常晶胞内的极矩相互抵消整体不显极性，没有压电效应；
- 必须经过拉伸、极化过程，特殊处理才会具有良好的压电效应。



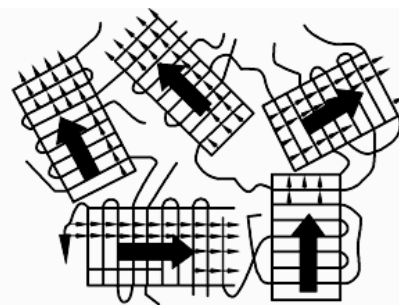
a) 立体结构



b) 平面结构分子式



c) 极化前



d) 极化后

聚偏氟乙烯压电效应

5.2 压电材料

高分子压电薄膜及拉制



5.2 压电材料

高分子压电薄膜制作的压电喇叭 (逆压电效应)



5.2 压电材料

□ 压电材料的主要特性参数：

- **压电常数**：衡量材料压电效应强弱的参数，它直接关系到压电输出的灵敏度。
- **弹性常数**：决定着压电器件的固有频率和动态特性。
- **介电常数**：对于一定形状、尺寸的压电元件，其固有电容与介电常数有关；而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。
- **机械耦合系数**：在压电效应中，其值等于转换输出能量（如电能）与输入的能量（如机械能）之比的平方根；它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。
- **绝缘电阻**：将减少电荷泄漏，从而改善压电传感器的低频特性。
- **居里点**：压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点。

5.2 压电材料

常用压电材料性能参数

压电材料 性能参数	石英	钛酸钡	锆钛酸铅 PZT—4	锆钛酸铅 PZT—5	锆钛酸铅 PZT—8
压电系数/(pC/N)	$d_{11}=2.31$ $d_{14}=0.73$	$d_{15}=260$ $d_{31}=-78$ $d_{33}=190$	$d_{15}\approx 410$ $d_{31}=-100$ $d_{33}=230$	$d_{15}\approx 670$ $d_{31}=185$ $d_{33}=600$	$d_{15}=330$ $d_{31}=-90$ $d_{33}=200$
相对介电常数(ϵ_r)	4.5	1200	1050	2100	1000
居里点温度/ $^{\circ}\text{C}$	573	115	310	260	300
密度/(10^3 kg/m^3)	2.65	5.5	7.45	7.5	7.45
弹性模量/(10^9 N/m^2)	80	110	83.3	117	123
机械品质因数	$10^5\sim 10^6$		≥ 500	80	≥ 800
最大安全应力/(10^5 N/m^2)	95~100	81	76	76	83
体积电阻率/($\Omega\cdot\text{m}$)	$>10^{12}$	$10^{10}(25^{\circ}\text{C})$	$>10^{10}$	$10^{11}(25^{\circ}\text{C})$	
最高允许温度/ $^{\circ}\text{C}$	550	80	250	250	
最高允许湿度/(%)	100	100	100	100	

5.2 压电材料

□ 压电材料的选取：

选用合适的压电材料是设计、制作高性能传感器的关键。一般应考虑：

- **转换性能**：高耦合系数、大压电系数；
- **机械性能**：机械强度高；
- **电性能**：高电阻率、大介电常数，减弱外部分布电容的影响；
- **温度、湿度稳定性好**：宽的温湿度工作范围；
- **时间稳定性**：压电特性不随时间退化。

目录

Contents



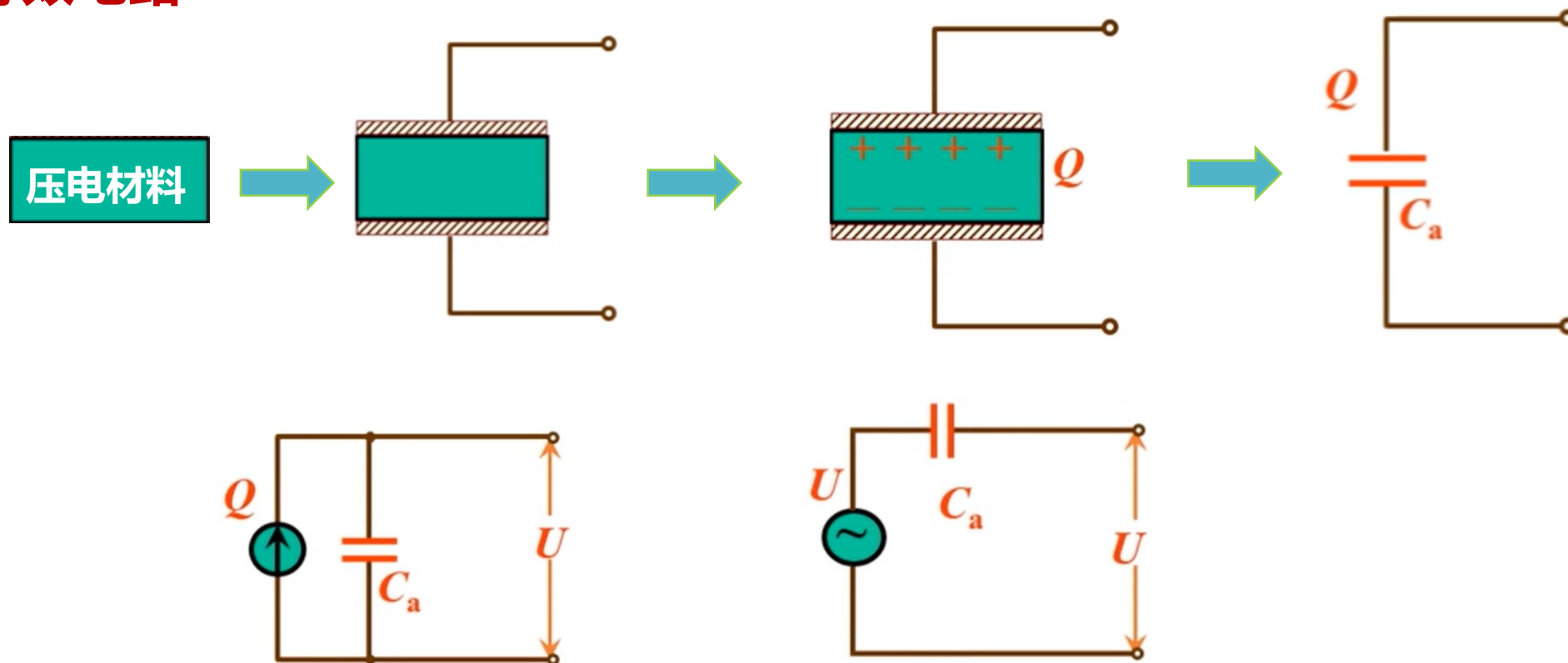
山东大学

第5章

- 5.1 压电效应
- 5.2 压电材料
- 5.3 压电式传感器测量电路
- 5.4 压电式传感器的应用

5.3 压电式传感器测量电路

(1) 等效电路

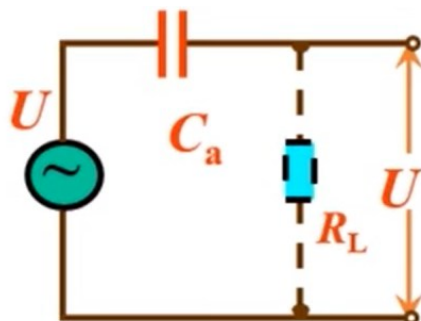
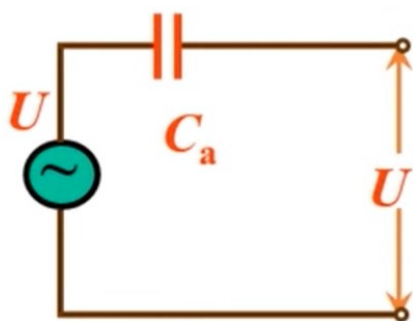


5.3 压电式传感器测量电路

□ 电压源等效电路

当两极板聚集异性电荷时，板间就呈现出一定的电压，大小为：

$$U_a = \frac{q}{C_a}$$



- 压电式传感器是有源电容器
- 高内阻；弱信号

由图可知，只有在外电路负载无穷大，且内部无漏电时，受力产生的电压 U 才能长期保持不变。

5.3 压电式传感器测量电路

□ 电荷源等效电路

压电式传感器可以看作一个**电荷发生器**，也是一个**电容器**，晶体上聚集正负电荷的两表面相当于电容的两个极板，极板间物质等效于一种介质，则其电容量为

$$C_a = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}{d}$$

式中： A —— 压电片的面积；
 d —— 压电片的厚度；
 ε_r —— 压电材料的相对介电常数。

压电传感器看成一个**电荷源**与一个**电容**并联的电荷发生器。



5.3 压电式传感器测量电路

(2) 压电元件结构形式

- 压电式传感器的基本原理就是利用压电材料的压电效应这个特性，即当有力作用在压电材料上时，传感器就有电荷（或电压）输出。
- 压电式传感器不能用于静态测量。压电材料在交变力的作用下，电荷可以不断补充，以供给测量回路一定的电流，故适用于动态测量。
- 单片压电元件产生的电荷量甚微，为了提高压电传感器的输出灵敏度，在实际应用中常采用两片（或两片以上）同型号的压电元件粘结在一起，粘结的方法有两种，即并联和串联。

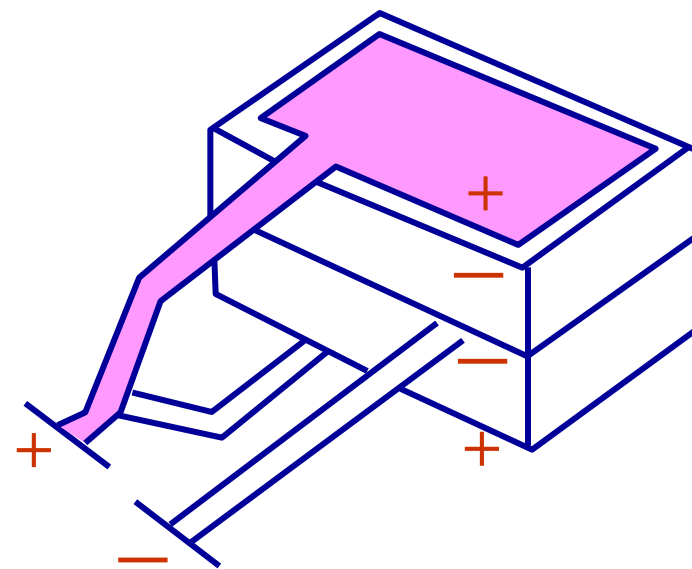
5.3 压电式传感器测量电路

□ 并联方法两片压电晶片的负电荷集中在中间电极上，正电荷集中在两侧的电极上，传感器的电容量大、输出电荷量大、时间常数也大，故这种传感器适用于测量缓变信号及电荷量输出信号。

压电晶片按 + - - + 粘贴时电路并联

$$q' = 2q; \quad U' = U; \quad C' = 2C$$

电荷增加一倍，适用于电荷放大器



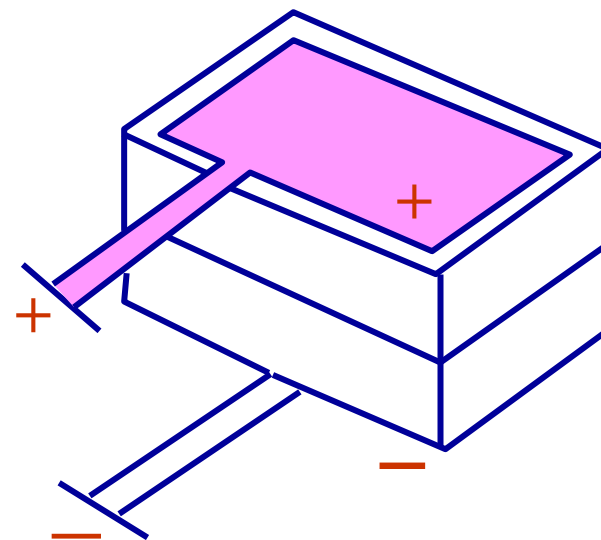
(a) 并联

5.3 压电式传感器测量电路

- 串联方法正电荷集中于上极板，负电荷集中于下极板，传感器本身的电容小、响应快、输出电压大，故这种传感器适用于测量以电压作输出的信号和频率较高的信号。

压电晶片按 + - + - 粘贴时电路串联

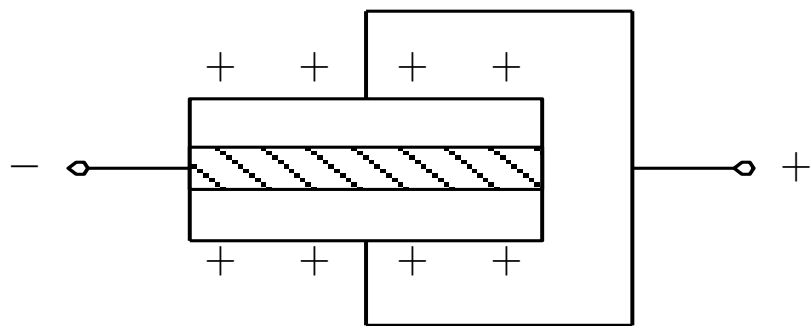
$$q' = q; \quad U' = 2U; \quad C' = \frac{1}{2}C$$



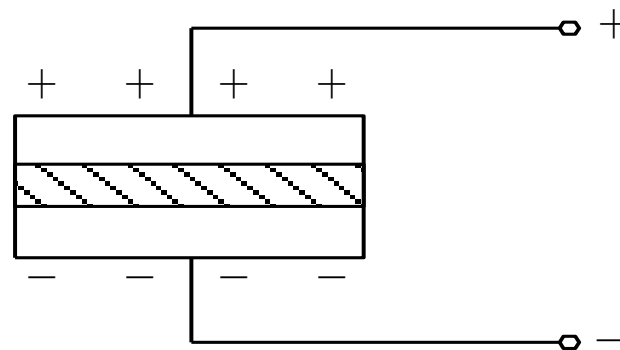
(b) 串联

电压增加一倍适用于电压放大器

5.3 压电式传感器测量电路



(a)

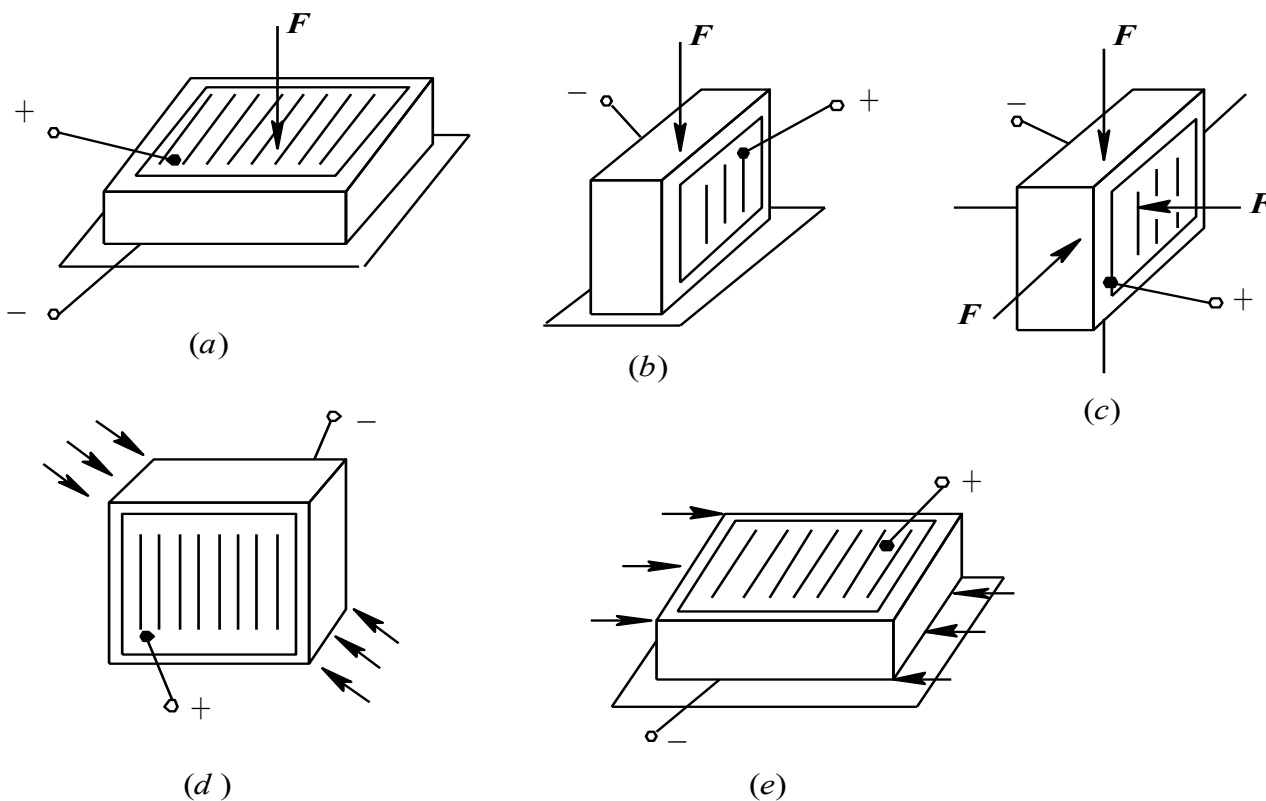


(b)

并联接法输出电荷大，本身电容大，时间常数大，适宜用在测量慢变信号并且以电荷作为输出量的场合。

串联接法输出电压大，本身电容小，适宜用于以电压作输出信号，并且测量电路输入阻抗很高的场合。

5.3 压电式传感器测量电路



□ 压电元件作为压电式传感器的核心，在受外力作用时，其受力和变形方式大致有厚度变形、长度变形、体积变形和厚度剪切变形等几种形式，

□ 最常用的是厚度变形的**压缩式**和**剪切变形的剪切式**两种。

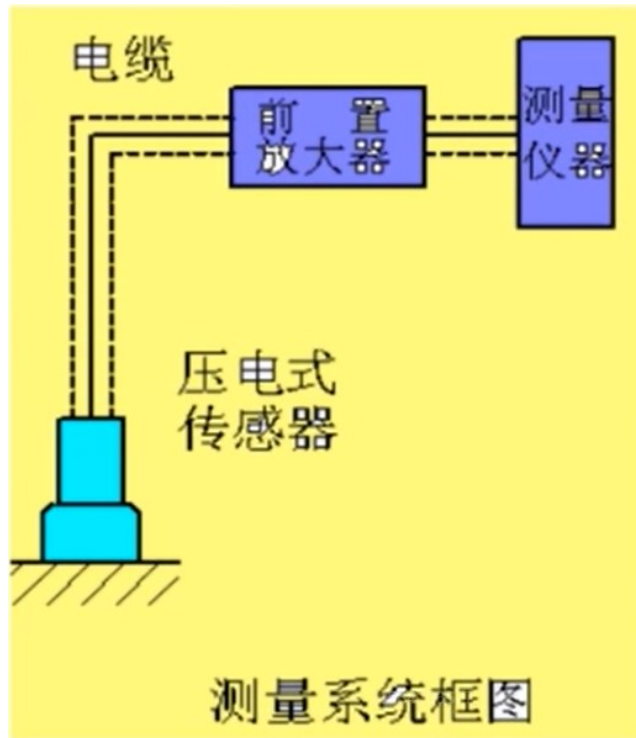
5.3 压电式传感器测量电路

例 题

某压电传感器由两片石英晶片并联而成，每片尺寸为 $(50 \times 4 \times 0.3) \text{mm}^3$ ，石英的相对介电常数为4.5，当1MPa的压力沿电轴垂直作用时，求传感器输出的电荷量和极间电压值。（真空中的介电常数 $8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$ ；压电系数 $d_{11} = 2.31 \times 10^{-12} \text{C/N}$ ）

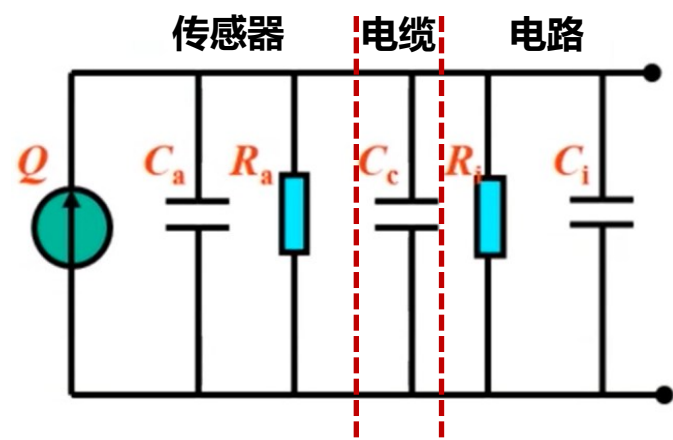
5.3 压电式传感器测量电路

传感器与测量仪表连接时的完整等效电路

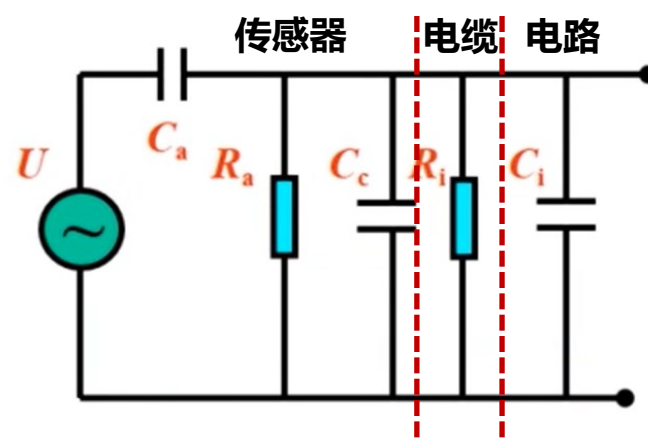


5.3 压电式传感器测量电路

传感器与测量仪表连接时的完整等效电路



电荷源等效电路



电压源等效电路

Q - 传感器的等效电荷

C_a - 传感器的等效电容

R_a - 传感器的等效电阻

U - 传感器的等效电压

C_c - 连接电缆的等效电容

R_i - 放大器的输入电阻

C_i - 放大器的输入电容

5.3 压电式传感器测量电路

(3) 压电式传感器的测量电路

压电传感器本身的内阻抗很高，而输出能量较小，因此它的测量电路通常需要接入一个高输入阻抗前置放大器。

接入一个高输入阻抗前置放大器作用为：

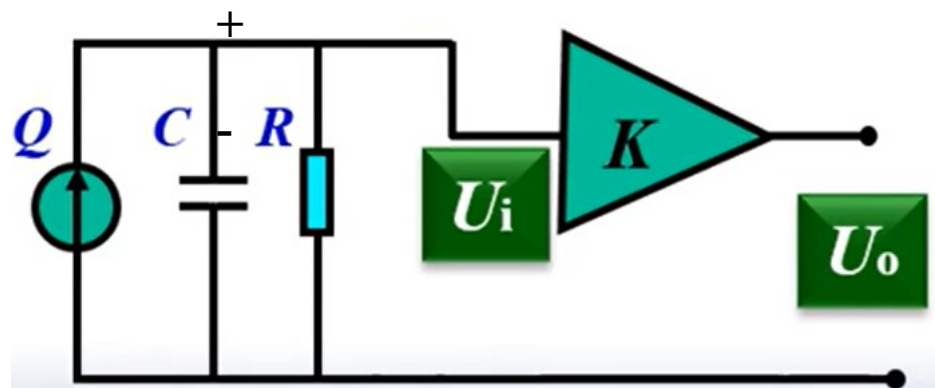
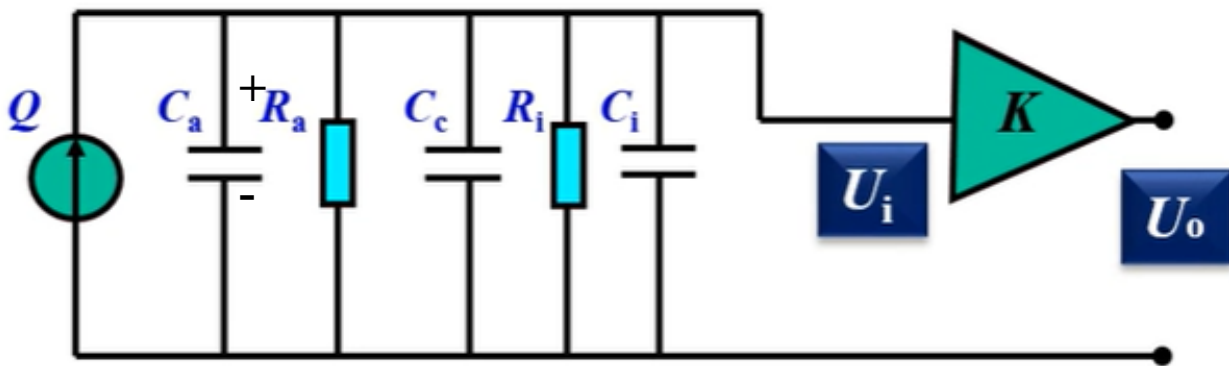
- ①是把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗。
- ②是放大传感器输出的微弱信号。

压电传感器的输出可以是电压信号，也可以是电荷信号。

因此前置放大器也有两种形式：电压放大器和电荷放大器。

5.3 压电式传感器测量电路

□ 电压放大器（阻抗变换器）



$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}$$

$$C = C_a + C_c + C_i$$

C_a - 传感器的等效电容

R_a - 传感器的等效电阻

C_c - 连接电缆的等效电容

R_i - 放大器的输入电阻

C_i - 放大器的输入电容

5.3 压电式传感器测量电路

□ 电压放大器（阻抗变换器）

放大器输入电压 $\dot{U}_i = \dot{I} \frac{R}{1 + j\omega RC}$

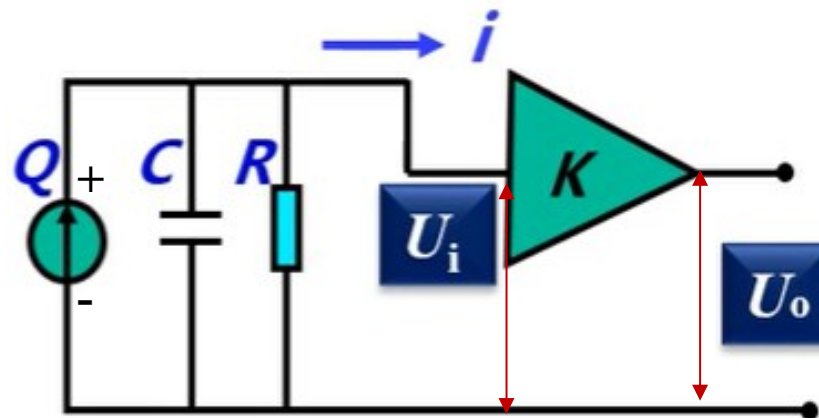
压电元件的正弦力 $F = F_m \sin \omega t$

压电元件的压电系数为 d_{11} ，产生的电荷为 $Q = d_{11} \cdot F$ 。

$$i = \frac{dQ}{dt} = \omega \cdot d_{11} \cdot F_m \cos \omega t$$

复数形式

$$\dot{I} = j\omega \cdot d_{11} \cdot \dot{F}$$



5.3 压电式传感器测量电路

□ 电压放大器（阻抗变换器）

由此可得放大器输入端电压 U_i ，其复数形式为

放大器输入电压可写成

放大器输入电压的幅值

$$\begin{aligned}\dot{U} &= j\omega d_{11} \dot{F} \frac{R}{1 + j\omega RC} \\ U_{\text{im}} = |\dot{U}_i| &= \frac{d_{11} F_m \omega R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \\ &= \frac{d_{11} F_m \omega R}{\sqrt{1 + (\omega R)^2 (C_a + C_c + C_i)^2}}\end{aligned}$$

5.3 压电式传感器测量电路

在理想情况下，传感器的 R_a 电阻值与前置放大器输入电阻 R_i 都为无限大，即 $\omega (C_a + C_c + C_i) R \gg 1$ ，那么由式可知，理想情况下输入电压幅值 U_{im} 为

$$U_{im} = \frac{dF_m}{C_a + C_c + C_i}$$

表明前置放大器输入电压 U_{im} 与频率无关，一般在 $\omega / \omega_0 > 3$ 时，就可以认为 U_{im} 与 ω 无关， ω_0 表示测量电路时间常数之倒数，即

$$\omega_0 = \frac{1}{(C_a + C_c + C_i)R}$$

5.3 压电式传感器测量电路

结论:

压电传感器有很好的高频响应，但是，当作用于压电元件的力为静态力 ($\omega = 0$) 时，前置放大器的输出电压等于零，因为电荷会通过放大器输入电阻和传感器本身漏电阻漏掉，所以**压电传感器不能用于静态力的测量**。

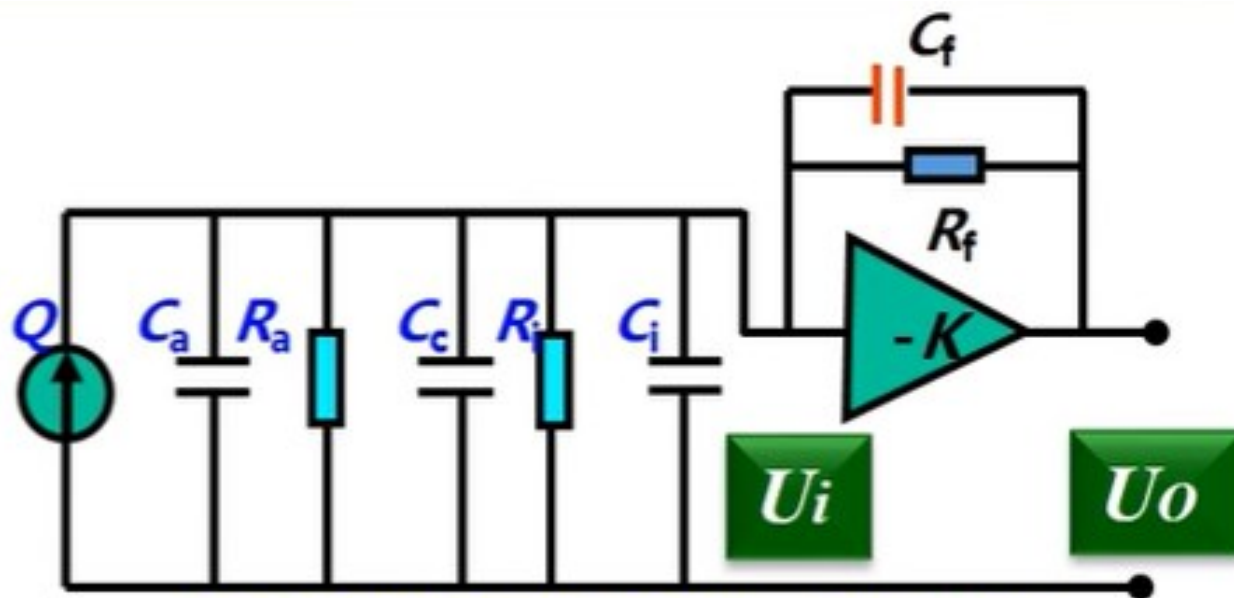
当 $\omega (C_a + C_c + C_i) R \gg 1$ 时，放大器输入电压 U_{im} 公式中，式中 C_c 为连接电缆电容，当电缆长度改变时， C_c 也将改变，因而 U_{im} 也随之变化。因此，**压电传感器与前置放大器之间连接电缆不能随意更换**，否则将引入测量误差。

5.3 压电式传感器测量电路

□ 电荷放大器

- 压电式传感器另一种专用的前置放大器。
- 能将高内阻的电荷源转换为低内阻的电压源（输入阻抗高达 $10^{10} \sim 10^{12} \Omega$ ，输出阻抗小于 100Ω ）。
- 输出电压正比于输入电荷。
- 使用电荷放大器突出的一个优点：在一定条件下，传感器的灵敏度与电缆长度无关。

5.3 压电式传感器测量电路



图中反馈电阻 R_f 相当大，视为开路。

C_f 负反馈电容

K 是放大器的开环增益， $(-K)$ 表示放大器的输出与输入反相，若开环增益足够高，则放大器的输入端的电位接近“地”电位。

5.3 压电式传感器测量电路

充电电压接近等于放大器的输出电压

$$U_0 \approx U_{cf} = -\frac{kQ}{C_a + C_c + C_i + (1+k)C_f} \approx -\frac{Q}{C_f}$$

结论:

1. 电荷放大器的输出电压只与输入电荷量和反馈电容有关，而与放大器的放大系数的变化或电缆电容等均无关系，
2. 只要保持反馈电容的数值不变，就可得到与电荷量 Q 变化成线形关系的输出电压。
3. 反馈电容 C_f 小，输出就大，
4. 要达到一定的输出灵敏度要求，就必须选择适当的反馈电容。
5. 输出电压与电缆电容无关条件：

$$(1+K) C_f \gg (C_a + C_c + C_i)$$

目录

Contents



山东大学

第5章

- 5.1 压电效应
- 5.2 压电材料
- 5.3 压电式传感器测量电路
- 5.4 压电式传感器的应用

5.4 压电式传感器的应用

广义地说，凡是利用压电材料各种物理效应构成的种类繁多的传感器，都可称为压电式传感器。

如：

力 - 电：力、压力、加速度传感器、拾音器、应变仪、声纳、气体点火器、血压计、压电陀螺。

热 - 电：温度计。

光 - 电：热电红外检测器等。

5.4 压电式传感器的应用

产品

压力变送器



加速度计

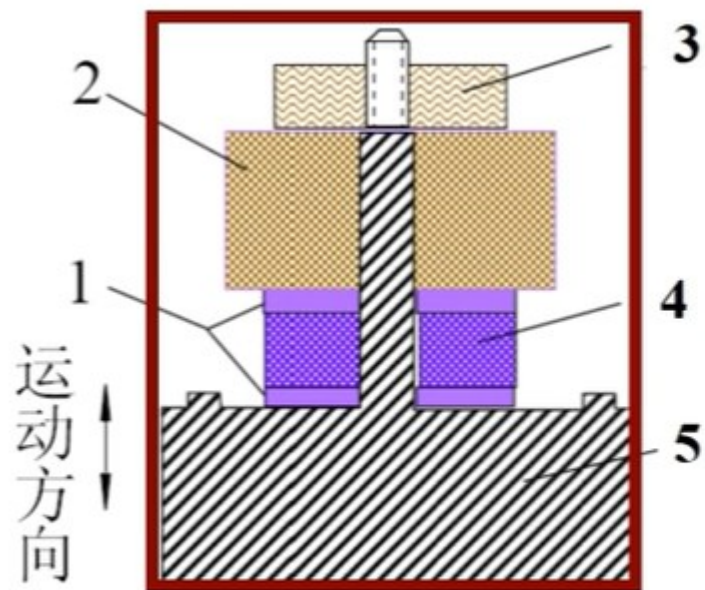


力传感器



5.4 压电式传感器的应用

□ 压电式加速度传感器



1-电极；2-质量块；3-螺母；4-压电材料；5-基座

它主要由电极、质量块、螺母、压电材料及基座等组成。整个部件装在外壳内，并由螺栓加以固定。

5.4 压电式传感器的应用

当加速度传感器和被测物一起受到**冲击振动**时，压电元件受质量块惯性力的作用，根据牛顿第二定律，此惯性力是加速度的函数，即

$$F = m a$$

式中： F ——质量块产生的惯性力；

m ——质量块的质量；

a ——加速度。

此时惯性力 F 作用于压电元件上，因而产生电荷 q ，当传感器选定后， m 为常数， 则传感器输出电荷为

$$q = d_{11} F = d_{11} m a$$

与加速度 a 成正比。因此，测得加速度传感器输出的电荷便可知加速度的大小。

5.4 压电式传感器的应用

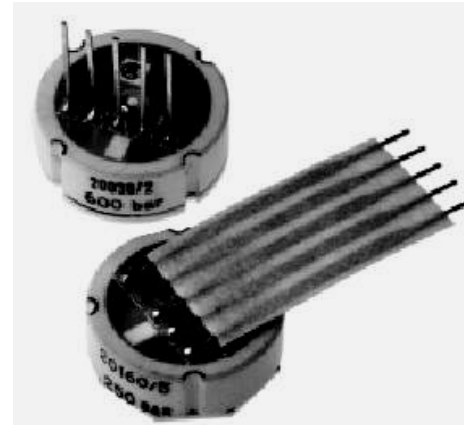
压电式振动加速度传感器的结构及外形



横向振动测振器



纵向振动测振器



5.4 压电式传感器的应用

某公司生产的压电传感器的技术指标：

量程：0.00005-200000g

频率范围：0.1Hz-30KHz

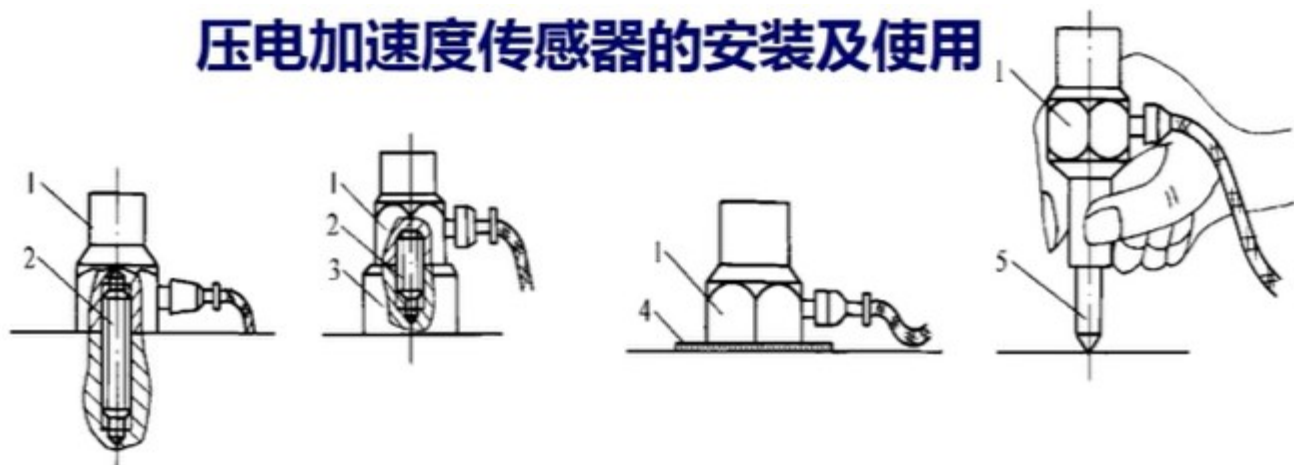
使用温度范围：-45-250 °C

安装螺纹：M5 mm



5.4 压电式传感器的应用

压电加速度传感器的安装及使用



a)双头螺丝固定 b)磁铁吸附 c)胶水粘结 d)手持探针式

1—压电式加速度传感器；2—双头螺栓；3—磁钢；4—粘接剂；5—顶针

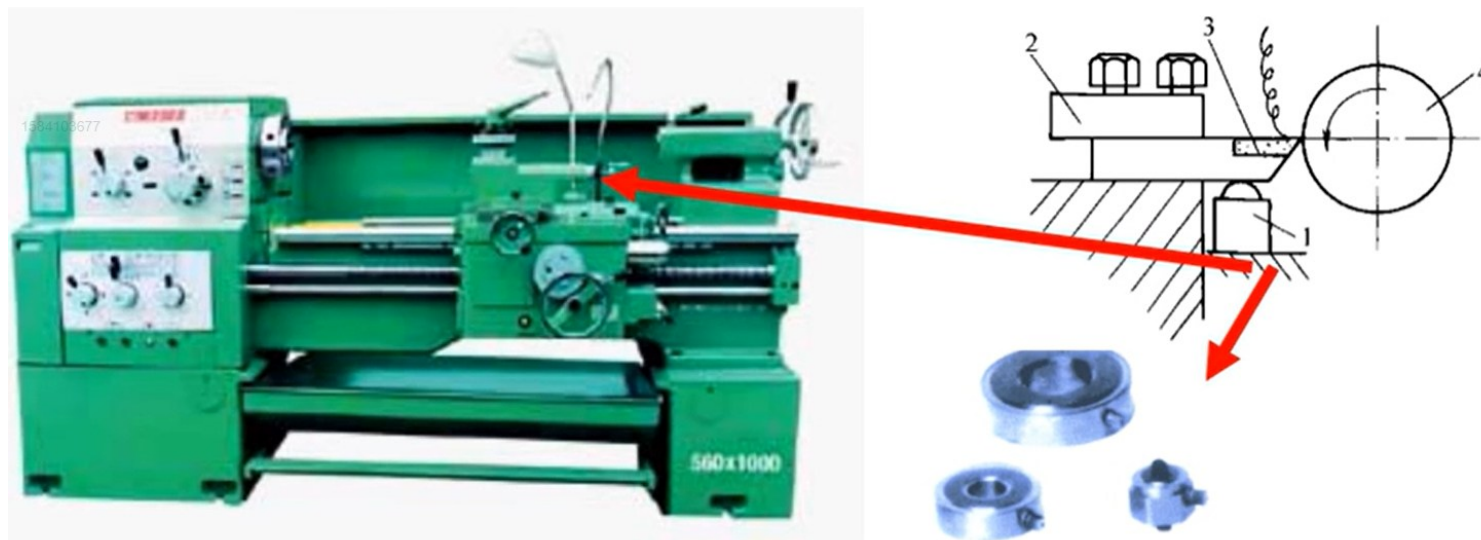
5.4 压电式传感器的应用



手持式测振仪

5.4 压电式传感器的应用

□ 压电式测力传感器

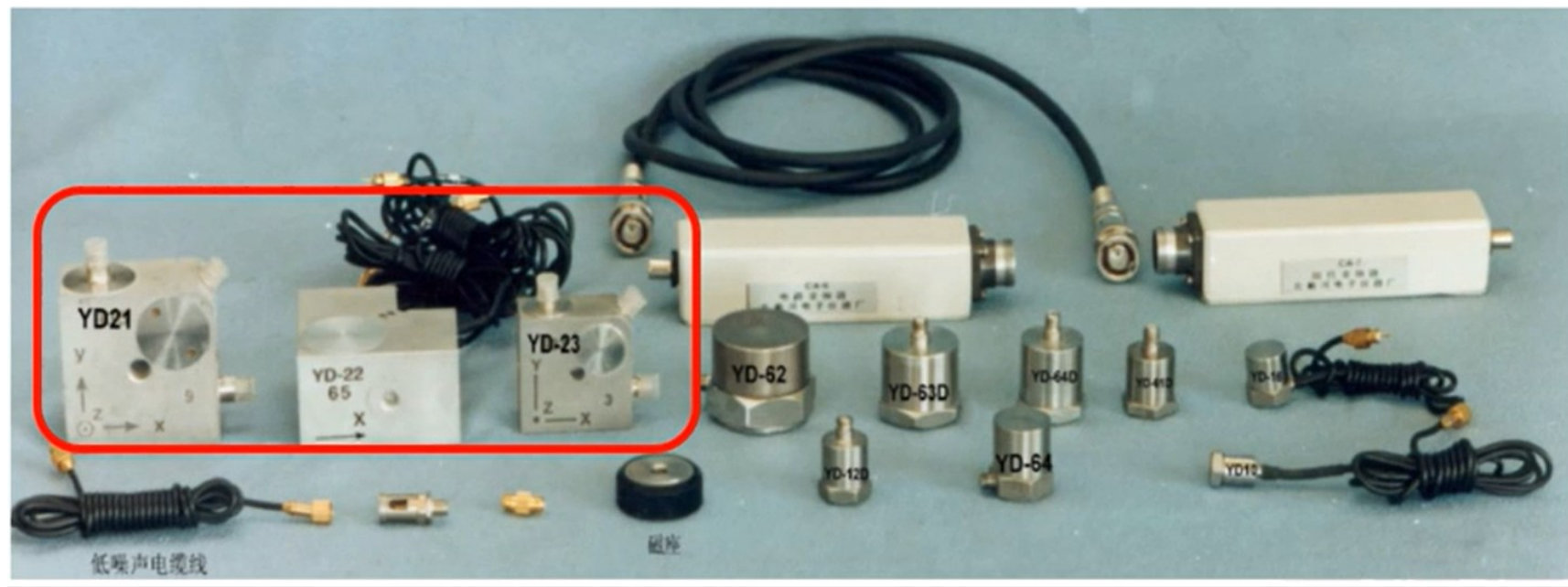


1-单向动态力传感器；2-刀架；3-车刀；4-工件

压电式力传感器在车床中用于动态切削力的测量

由于压电陶瓷元件的自振频率高，特别适合测量变化剧烈的载荷。图中压电传感器位于车刀前部的下方，当进行切削加工时，切削力通过刀具传给压电传感器，压电传感器将切削力转换为电信号输出，记录下电信号的变化便可测得切削力的变化。

5.4 压电式传感器的应用



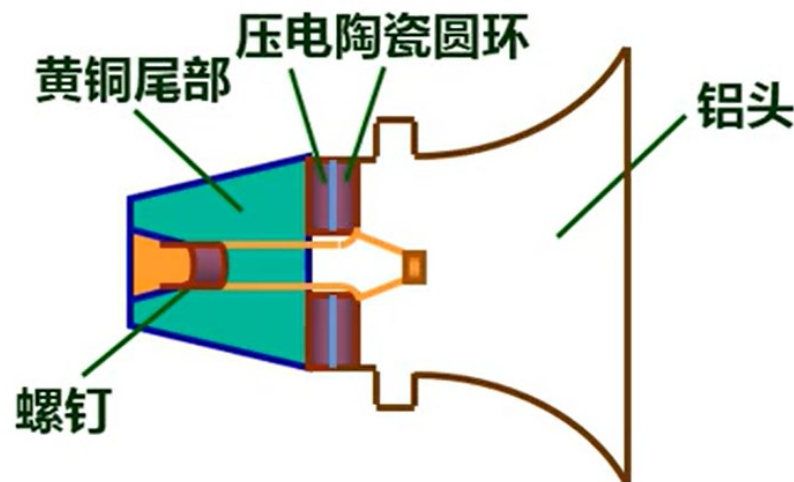
产品

5.4 压电式传感器的应用

□ 压电式换能器

■ 压电式换能器

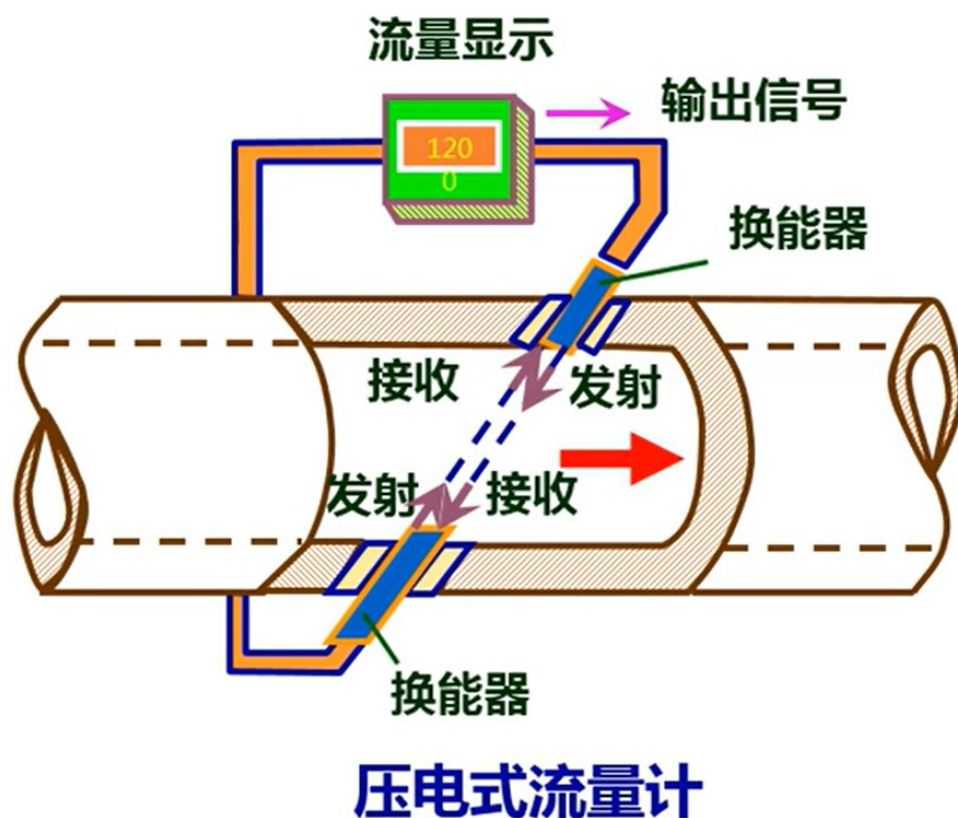
- 当交变信号加在压电陶瓷片两端面时，陶瓷片将产生机械振动，在空气中激发出声波。**声频信号发生器**
- 当一定频率的声频信号加在换能器上时，压电陶瓷片受到外力作用而产生压缩变形，压电陶瓷上将出现充、放电现象。**声频信号接收器**
- 如果换能器中压电陶瓷的振荡频率在超声波范围，则其发射或接收的声频信号即为超声波。**压电超声换能器**



5.4 压电式传感器的应用

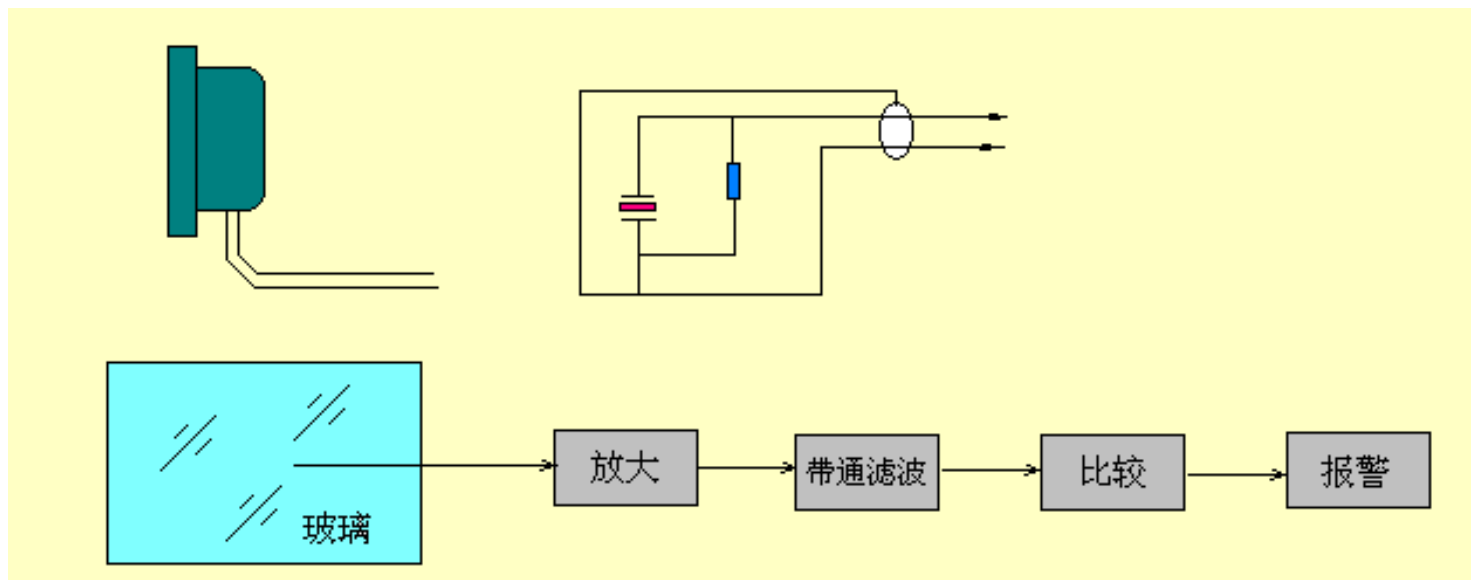
□ 压电式流量计

- 压电超声换能器每隔一段时间发射和接收互换一次。在顺流和逆流的情况下，发射和接收的**相位差与流速成正比**。流速与管道横截面积的乘积等于流量。



5.4 压电式传感器的应用

□ 压电式玻璃破碎报警器

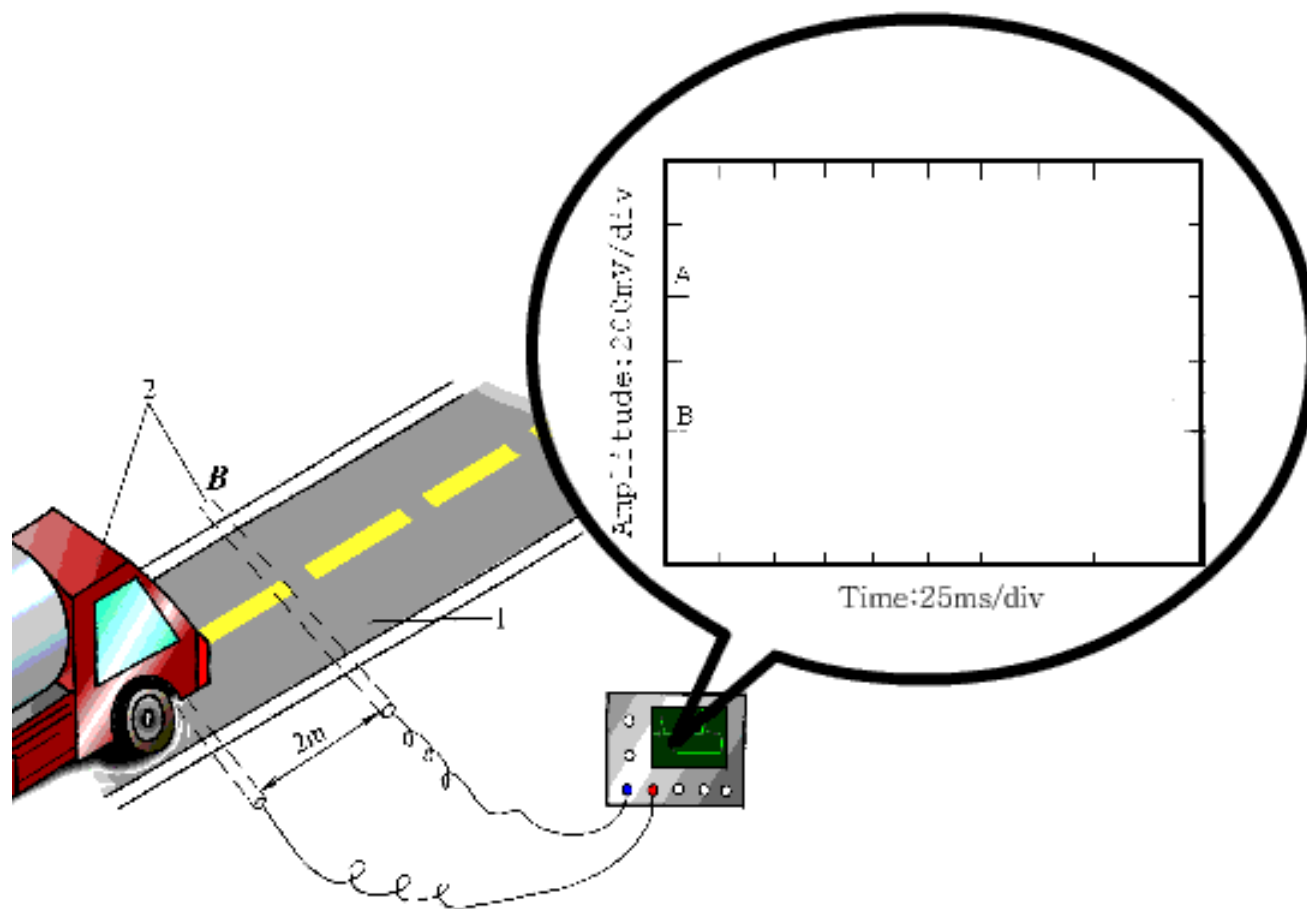


使用时传感器用胶粘贴在玻璃上，然后通过电缆和报警电路相连。为了提高报警器的灵敏度，信号经放大后，需经带通滤波器进行滤波，要求它对选定的频谱通带的衰减要小，而频带外衰减要尽量大。由于玻璃振动的波长在音频和超声波的范围内，这就使滤波器成为电路中的关键。只有当传感器输出信号高于设定的阈值时，才会输出报警信号，驱动报警执行机构工作。

玻璃破碎报警器可**广泛用于文物保管、贵重商品保管及其它商品柜台保管等场合。**

5.4 压电式传感器的应用

□ 交通监测



5.4 压电式传感器的应用

□ 发电地板



用人类走路时的动力能量来发电

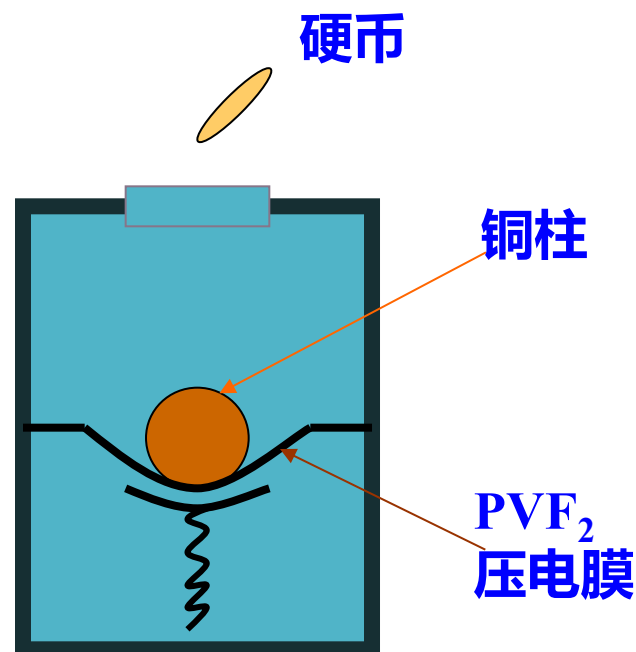
5.4 压电式传感器的应用

□ 新型高分子压电材料的应用

石英和压电陶瓷是性能较好的压电材料，但有共同的缺点，密度大、硬、易碎，不耐冲击，难以加工。而 PVF_2 材料能很好的克服这一缺陷，可以作成轻小柔软的压电元件。

PVF_2 高分子聚偏二氟乙烯是一种良好的热塑性工程塑料，密度小、柔性好，有较高的压电效应。材料轻柔可按需要切割成薄片，可植入人体。

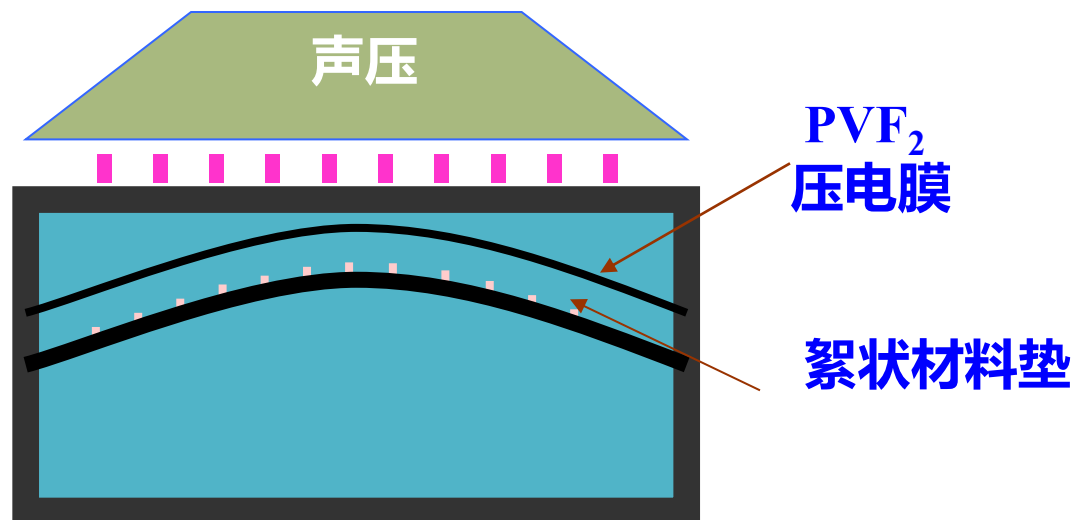
投币计数传感器



5.4 压电式传感器的应用

① 压电膜话筒

- 话筒中，压电膜以一定的支撑形式保持膜内一定张力。
- 在外来声压作用下，膜面的曲率发生变化，使膜内应力改变，产生相应的压电信号。

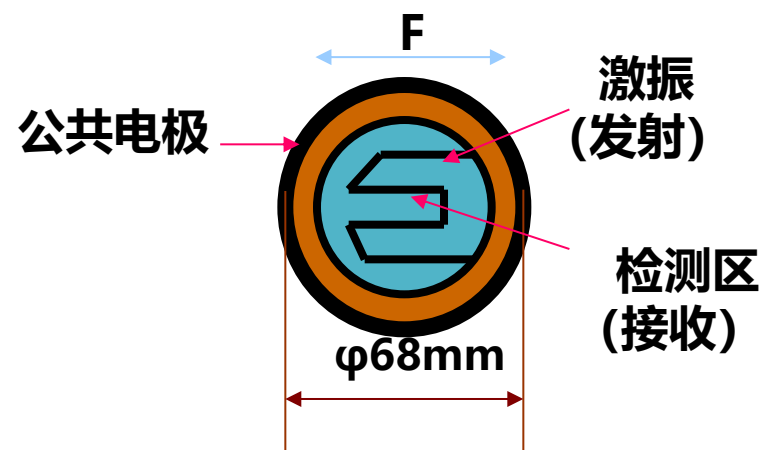


压电膜话筒结构示意图

5.4 压电式传感器的应用

② 人体生理量测量

- 如血压、心音、脉搏等体内和体表检测是PVDF最有前景的场合。
- 柔软、无毒、化学性能稳定，可与血液直接接触。

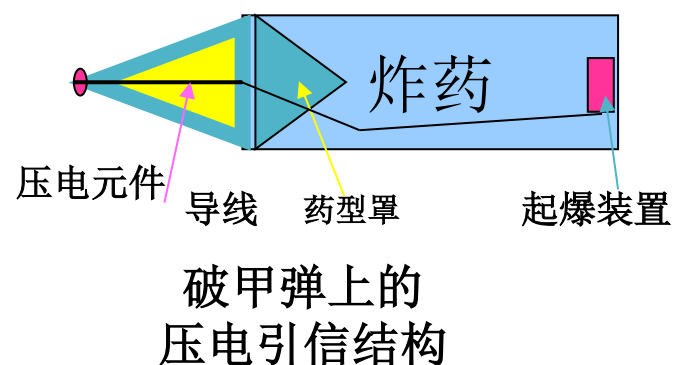
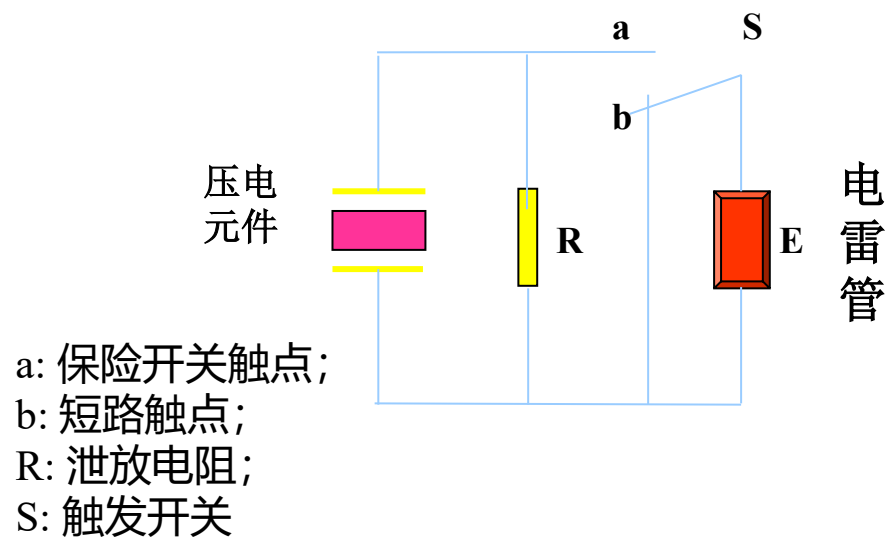


PVF胎儿心音换能器

5.4 压电式传感器的应用

③压电引信

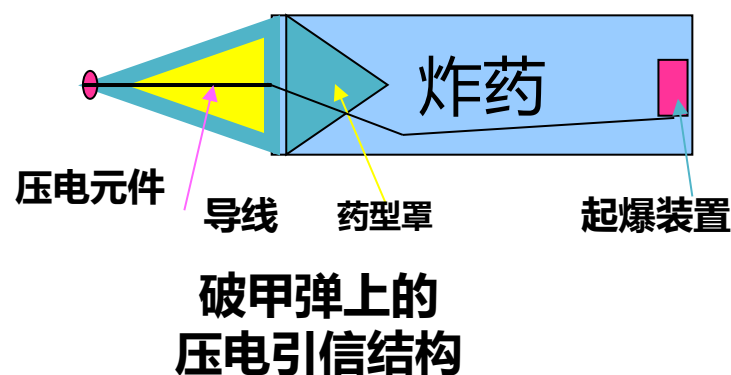
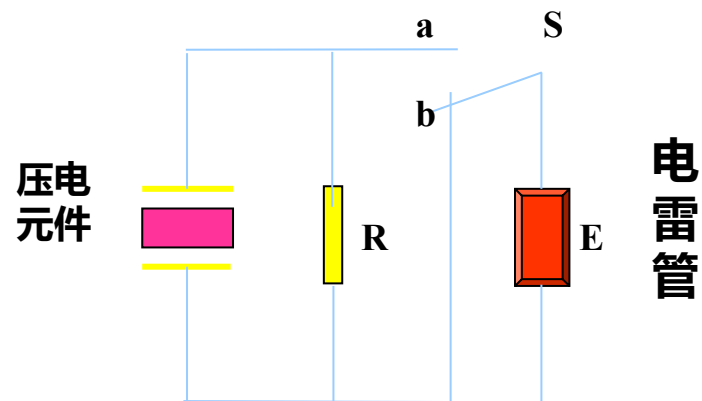
- 压电引信是利用压电元件制成的弹丸起爆装置。触发度高、安全可靠、不需要安装电源系统，常用于破甲弹上。对弹丸的破甲能力起着极重要的作用。
- 引信由压电元件和起爆装置两部分组成，压电元件安装在弹丸的头部，起爆装置在弹丸的尾部，通过引线连接。



5.4 压电式传感器的应用

原理:

- 平时E（电雷管）处于短路保险安全状态，压电元件即使受压，产生的电荷会通过电阻放掉，不会触发雷管。
- 而弹丸一旦发射起爆装置解除保险状态，开关S从b处断开与a 接通，处于待发状态。
- 当弹丸与装甲目标相遇时，碰撞力使压电元件产生电荷，通过导线将电信号传给电雷管使其引爆，并引起弹丸爆炸，能量使药型罩融化形成高温高速的金属流将钢甲穿透。



5.4 压电式传感器的应用

□ 压电式传感器的误差

1. 横向灵敏度的影响

2. 环境影响

3. 电缆噪声

4. 接地回路噪声

压电式传感器的误差



横向灵敏度

横向灵敏度对传感器误差的影响。



环境影响

环境因素对传感器性能的影响。



电缆噪声

电缆引入的噪声对信号的干扰。



接地回路噪声

接地回路噪声对测量结果的影响。

小结

□ 压电效应

□ 压电材料

□ 测量电路

①电压放大器

②电荷放大器

□ 压电传感器的应用

- 1.什么是正压电效应和逆压电效应？纵向压电效应和横向压电效应的区别是什么？试结合压电晶体加以说明。**
- 2. 压电传感器能否用于静态测量？为什么？说明压电式传感器可测动态信号频率范围与哪些因素有关。**
- 3.电荷放大器和电压放大器各有何特点？它们分别适用于什么场合？**

谢谢！

